

Propósito Del Sistema

Pantone Mercedes



Materia : Seminario de Integración Profesional

Carrera : Ingeniería en Informática

Año : 2025

Plan : 11

Docente : Christian López Pasarón

Alumno : Juan Martín Carschenboim

La plataforma nace como una solución tecnológica pensada para facilitar y optimizar la gestión diaria de las galerías de fotos sacadas por Pantone Mercedes. Tiene como propósito principal organizar, automatizar y centralizar las actividades clave relacionadas a la gestión de las galerías, mejorando la experiencia del cliente y agilizando el trabajo de los administradores.

El sistema es una solución que mejora y agiliza el proceso de selección, entrega, revisión y demostración de fotografías dentro del vínculo profesional entre un estudio fotográfico llamado Pantone Mercedes y sus clientes.

Este sistema permite a los administradores (estudio fotográfico de Pantone Mercedes) gestionar sus galerías de fotos. Por otro lado, los clientes finales pueden acceder a sus propias galerías privadas para ver todas las fotografías, seleccionar las que ellos elijan y posteriormente a una previsualización de estas confirmar su selección. Las cuales son vistas por los administradores. También los clientes tienen la opción de agregar comentarios a las fotografías y dar una reseña para valorizar el trabajo realizado por la empresa.

Los roles que interactúan con el sistema son principalmente 2 :

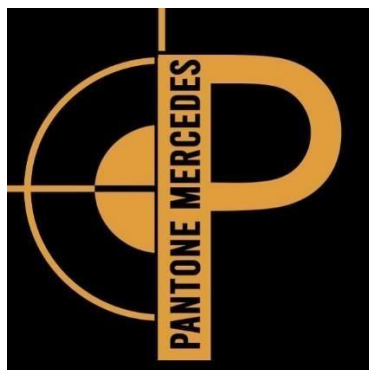
- Clientes : visualiza su galería, selecciona fotos, agrega comentarios, agrega reseña, confirma selección de fotos, manda las fotos.
- Administradores : crea; actualiza; edita; elimina galería, visualiza las galerías, recibe y lee comentarios y reseña,

A su vez, el sistema envía alertas a los clientes sobre el estado de sus fotos (estado de preparación de video). En cuanto a los administradores el sistema les envía alertas cada vez que el cliente confirma y manda las fotos, o agregan un comentario o reseña.

Este sistema no abarca funciones como la edición directa de imágenes, sección de pago, almacenamiento directo de las imágenes, impresión de fotografías. Su objetivo principal consiste en facilitar el intercambio organizado y claro entre fotógrafo y cliente.

Especificación de Requerimientos del Software

Proyecto: Pantone Mercedes



Seminario de Integración Profesional

Alumno: *Juan Martin Carschenboim* **Carrera:**
Ingeniería en Informática – Plan 11

Año: 2025

Docente: *Lic. Christian López Pasarón*

Última versión: 1.0.6

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Historial de Revisiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0.1	1/5/2025>	Juan Martin Carschenboim	Requerimientos funcionales
1.0.2	2/5/2025	Juan Martin Carschenboim	Requerimientos no funcionales
1.0.3	3/5/2025	Juan Martin Carschenboim	Casos de uso
1.0.4	6/6/2025	Juan Martin Carschenboim	Corrección casos de uso
1.0.5	7/7/2025	Juan Martin Carschenboim	Realización de diagramas de caso de uso
1.0.6	19/5/2025	Juan Martín Carschenboim	Correcciones para el recuperatorio.

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1..0.6

Índice de Contenido

1	Introducción	4
1.1	Alcance	4
1.2	Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	4

2	Requerimientos Funcionales	4
3	Requerimientos No Funcionales.....	8
3.1	Usabilidad	8
3.2	Confiabilidad	8
3.3	Seguridad	9
3.4	Eficiencia	9
3.5	Mantenimiento y Actualización	10
3.6	Soportabilidad y Operabilidad	11
3.7	Restricción de Diseño	12
3.8	Requerimientos de Documentación en Línea y de Sistemas de Ayuda	13
3.9	Interfaces	13
3.9.1	Interfaces de Usuario	13
3.9.2	Interfaces de Software	35
3.9.3	Interfaces de Hardware	35
3.9.4	Interfaces de Comunicaciones	36
3.10	Aspectos Legales	36
3.10.1	Políticas de la Organización.....	36
3.10.2	Contratos con Otras Organizaciones	36
3.10.3	Propiedad Intelectual.....	36
3.11	Estándares Aplicables.....	37
4	Casos de Uso	38
4.1	Actores	38
4.2	Resumen.....	38
4.3	Diagrama	42
4.4	Especificaciones de Casos de Uso	44
5	Documentos relacionados	102

Especificación de Requerimientos del Software

1 Introducción

1.1 Alcance

Este sistema abarca funcionalidades de gestión de galerías junto con la visualización, selección, previsualización, aceptación y confirmación de las fotografías de estas. También abarca funciones de agregado de comentarios, reseñas, solicitud de canciones y visualización del video final.

Este documento impacta directamente sobre el desarrollo del proyecto Pantone Mercedes, la planificación de sus funcionalidades y el acuerdo de alcance entre el equipo desarrollador y los usuarios finales. Cualquier proyecto o tarea que se relacione con funciones de gestión de galerías deberá ajustarse a lo aquí definido.

1.2 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Pantone Mercedes: Estudio fotográfico que utiliza la plataforma para gestionar galerías y atender a sus clientes.

Administrador: Usuario con permisos de gestión dentro del sistema. Responsable de crear, editar, visualizar y eliminar galerías.

Cliente: Usuario final del sistema que accede a su galería privada para seleccionar, comentar y valorar fotografías.

Galería: Conjunto de fotografías de la fiesta ya realizada al cliente en particular.

Google Cloud Storage: Servicio de almacenamiento en la nube donde se alojan las imágenes del sistema.

Aplicación web: Página en la que se dará el servicio del proyecto Pantone Mercedes Logearse: Ingresar usuario y contraseña válidos para poder entrar al sistema.

2 Requerimientos Funcionales

Nombre del Requerimiento:	Gestión de Galerías de Fotos
Identificación del requerimiento:	RF001

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

El sistema debe permitir a los administradores crear, modificar y eliminar galerías de fotos asociadas a un cliente. Cada galería debe poder contener múltiples imágenes y llevar un título o identificador único, además debe poder incluir una fotografía principal. Se debe almacenar de forma segura toda la información relevante, incluyendo la fecha de creación y el estado de la galería.

La prioridad es: ALTA

Pantone Mercedes, 2025

Nombre del Requerimiento:	Gestión de clientes
Identificación del requerimiento:	RF002
El sistema debe permitir a los administradores administrar a los usuarios (clientes), ya sea su creación, edición y eliminación.	
La prioridad es: ALTA	

Nombre del Requerimiento:	Administración de galería por parte del cliente
Identificación del requerimiento:	RF003
El sistema debe permitir a los clientes autenticados visualizar su galería personal con todas las imágenes subidas por el estudio fotográfico. Deben poder navegar entre imágenes, verlas en tamaño completo, filtrarlas, seleccionarlas, descargarlas, previsualizar las ya seleccionadas, comentarlas (editar comentario y eliminar) y seleccionar canciones junto a solicitudes posteriormente a la confirmación de todas estas.	

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

La prioridad es: ALTA

Nombre del Requerimiento:	Información detallada de los clientes
Identificación del requerimiento:	RF004
El administrador va a poder ver todos los clientes y sus galerías, junto con todas las opciones que puede realizar sobre ellos. Información general (cuantos clientes, imágenes, comentarios, etc),	
La prioridad es: ALTA	

Nombre del Requerimiento:	Gestión contenido público
Identificación del requerimiento:	RF005
El sistema debe incluir la posibilidad de brindarle contenido a los posibles futuros clientes, con información acerca de la empresa, proyectos anteriores, contacto, posibilidad de registrarse y los administradores van a poder administrar todas estas funciones. Además de las políticas de la empresa y el contenido de ayuda para la propia navegación.	
La prioridad es: ALTA	

Nombre del Requerimiento:	Envío de Notificaciones
---------------------------	-------------------------

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Identificación del requerimiento:	RF006
El sistema debe enviar notificaciones automáticas a los administradores cuando un cliente confirme su selección o deje un comentario. También puede enviar recordatorios a los clientes sobre galerías no confirmadas.	
La prioridad es: MEDIA	

Nombre del Requerimiento:	Autenticación de usuarios.
Identificación del requerimiento:	RF007
El sistema debe aceptar la autenticación del usuario y clasificarlo según cliente o administrador. Debe verificar que sus credenciales sean válidas.	
La prioridad es: ALTA	

Nombre del Requerimiento:	Administración de solicitudes.
Identificación del requerimiento:	RF008
El sistema debe permitir a los administradores ver todo tipo de solicitud por parte del cliente, incluido los comentarios, solicitudes, canciones y reseñas	

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

La prioridad es: ALTA	
Nombre del Requerimiento:	Registro del sistema
Identificación del requerimiento:	RF009
El sistema debe permitir a los administradores ver todo tipo de contenido informativo a cerca de la empresa, galerías, acciones administrativas, clientes, etc.	
La prioridad es: ALTA	

3 Requerimientos No Funcionales

3.1 Usabilidad

El sistema debe estar diseñado con una interfaz bastante clara e intuitiva, permitiendo que un nuevo cliente aprenda a navegar por la aplicación web de inmediato. Todo va a estar a la vista permitiendo que pueda logearse, ver la galería, seleccionar fotos, agregar comentarios y confirmar su selección en menos de 10 minutos sin requerir asistencia externa.

Este requisito es esencial ya que los clientes por lo general son de edad adulta, lo que en su mayoría significa que no son expertos en tecnología y tienen problemas para navegar por las aplicaciones web que no son intuitivas.

Para los administradores también debe ser una interfaz clara e intuitiva, aunque ésta va a tener mayor complejidad debido que los administradores son personas capacitadas, ya experimentada en aplicaciones web y gestión de galerías.

3.2 Confiabilidad

El sistema debe estar disponible para los usuarios un mínimo del 99.5% del tiempo mensual, excluyendo mantenimientos programados. Debe manejar de manera segura fallos menores (como interrupciones momentáneas en la conexión o errores de carga) sin pérdida de información ni cierre forzoso. Debe permitir al usuario retomar su tarea desde donde la dejó.

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

La pérdida de información crítica (selecciones de fotos, comentarios, reseñas) no debe superar el 0.01% en condiciones normales de operación. Se recomienda el uso de respaldos automáticos diarios para garantizar la integridad de los datos.

Tiene que contar con mecanismos automáticos de respaldo de base de datos y metadatos al menos una vez por día. Además, debe ser posible restaurar la información del sistema en un tiempo máximo de 4 horas ante un evento crítico.

Todos los errores deben estar registrados en un sistema de logs y generar mensajes comprensibles para los usuarios, evitando terminología técnica. Los fallos no deben hacer que el sistema se detenga completamente.

El sistema debe ser probado bajo condiciones de carga promedio esperada (por ejemplo, múltiples clientes accediendo a sus galerías en simultáneo) y debe mantener su funcionalidad sin interrupciones ni pérdida de rendimiento crítico.

3.3 Seguridad

El sistema debe implementar un mecanismo de autenticación basado en nombres de usuario y contraseñas seguras, limitando el acceso según el rol del usuario:

- **Clientes:** Solo podrán acceder a sus propias galerías privadas y realizar acciones como visualizar, seleccionar, comentar y confirmar fotos.
- **Administradores:** Tendrán acceso a todas las funcionalidades del sistema, incluyendo la creación, edición y eliminación de galerías, así como la visualización de comentarios y reseñas.

Es importante que ningún cliente pueda acceder a las galerías de otros usuarios. Cada galería debe estar protegida con enlaces únicos y autenticación obligatoria. Las imágenes deben almacenarse de forma segura para evitar accesos no autorizados.

Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse en la base de datos de forma encriptada y no deben ser accesibles ni visibles para ningún usuario, incluyendo administradores. Además, el sistema debe estar protegido contra ataques típicos como inyecciones SQL, XSS o CSRF, y fuerza bruta en el inicio de sesión (con mecanismos como bloqueo temporal tras intentos fallidos).

Toda la comunicación entre cliente y servidor debe realizarse a través de HTTPS, garantizando la confidencialidad e integridad de la información transmitida. Las sesiones de usuario deben tener un tiempo de expiración por inactividad y deben invalidarse al cerrar sesión. El sistema no debe permitir el uso compartido de sesiones activas.

3.4 Eficiencia

El sistema debe garantizar un tiempo de respuesta promedio inferior a 2 segundos para operaciones comunes como: visualizar una fotografía, pasar a la siguiente, cargar la galería completa, logearse, seleccionar la imagen, previsualizar imágenes seleccionadas, selección de canciones, ingreso de comentarios o reseña. El tiempo de respuesta promedio debe ser inferior a 30 segundos para operaciones más complejas como: crear, eliminar, editar galería, confirmación de las fotografías. Teniendo en cuenta que no va a haber tanto tráfico en la web (debido a que la cantidad de clientes por mes no supera los 10) y que las galerías contienen una cantidad aproximada de 1500 fotos de alta calidad, el sistema debe soportar:

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

- Como mínimo hasta 20 usuarios simultáneos accediendo al sistema (clientes y administradores combinados).
- Carga simultánea de 5 galerías privadas por segundo sin experimentar lentitud ni fallos. • Hasta 20 solicitudes por segundo sin degradación significativa del servicio.

En caso de una degradación temporal del sistema (por ejemplo, baja de red o lentitud en servicios externos como Google Cloud), el sistema debe:

- Mostrar un mensaje claro al usuario notificando la situación.
- Permitir la navegación parcial en modo lectura (por ejemplo, visualizar fotos ya cargadas en caché).
- Retomar automáticamente las funcionalidades completas una vez restablecido el servicio, sin requerir intervención del usuario.

3.5 Mantenimiento y Actualización

El sistema debe estar diseñado con una arquitectura que facilite su mantenimiento evolutivo, correctivo y adaptativo, así como con un proceso de actualización eficiente y de bajo impacto para los usuarios. Pare ello:

- El sistema debe estar desarrollado de forma modular (frontend, backend, almacenamiento, base de datos), permitiendo realizar cambios en partes específicas del sistema sin afectar el resto.
- Todo el código del sistema debe estar documentado adecuadamente, facilitando la comprensión por parte de los desarrolladores.
- La estructura del sistema debe permitir aplicar correcciones a errores detectados de forma ágil, preferentemente sin detener el funcionamiento general del sistema
- El sistema debe contar con un registro de logs para facilitar el diagnóstico de problemas. Estos logs deben ser accesibles de forma centralizada y clasificados por gravedad.

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

• Las

actualizaciones del sistema deben realizarse sin necesidad de intervención del cliente. Al tratarse de una aplicación web, los usuarios siempre accederán a la versión más reciente al actualizar la página.

- Las nuevas versiones deben poder ser desplegadas automáticamente en el entorno de producción mediante procesos de integración y entrega continuas, minimizando el tiempo de inactividad.
- Toda actualización debe garantizar compatibilidad hacia atrás con los datos existentes. Los formatos de archivos de datos deben incluir metadatos suficientes para permitir la migración segura de información durante una actualización.
- Se recomienda un ciclo de revisión de mantenimiento mensual y despliegue de actualizaciones funcionales menores de forma bimestral, o según se detecten oportunidades de mejora.
- Toda actualización debe ser validada previamente en un entorno de pruebas antes de ser desplegada a producción, minimizando los riesgos de interrupciones inesperadas.

3.6 Soportabilidad y Operabilidad

- El sistema debe estar preparado para ser asistido de forma remota. Se deben implementar herramientas de monitoreo y diagnóstico que permitan a los responsables técnicos detectar y resolver problemas sin necesidad de intervención presencial.

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

- El diseño modular permite delegar o escalar partes del soporte técnico (frontend, backend, base de datos, almacenamiento) sin que esto afecte al funcionamiento general del sistema.
- Se prevé incluir un canal de contacto automatizado (por ejemplo, un formulario de contacto o sistema de tickets) desde el frontend para que los clientes puedan reportar problemas de uso o dudas, facilitando la comunicación con el equipo técnico o de atención al cliente.
- El sistema está diseñado para funcionar bajo el modelo de proveedor de servicios de aplicaciones (ASP), siendo accesible completamente a través de navegadores web sin necesidad de instalación en dispositivos del cliente.
- Toda la lógica de negocio y almacenamiento de archivos se aloja en la nube, utilizando servicios de Google Cloud y servidores Linux configurados con tecnologías como Node.js, MySQL y Nginx, lo cual permite una operación continua y remota.
- La solución puede ser fácilmente escalada horizontalmente (aumentando instancias o capacidad de la infraestructura) en caso de aumento de la demanda, manteniendo los niveles de servicio y rendimiento requeridos.
- Las tareas operativas como backups, alertas sobre errores del sistema o monitoreo de estado deben estar automatizadas para facilitar la administración del sistema y reducir el riesgo humano.
- El sistema debe incluir herramientas que permitan verificar constantemente su disponibilidad y rendimiento, y notificar al personal técnico ante cualquier incidente que afecte la operación.

3.7 Restricción de Diseño:

- El servidor debe estar construido con **Node.js** y usar el framework **Express.js** para la definición de rutas y controladores.
- El sistema debe ser desarrollado utilizando **React.js** con **Vite** como herramienta de desarrollo.
- Se debe utilizar **MySQL** como sistema de gestión de bases de datos relacional.
- El almacenamiento de las imágenes debe estar centralizado en **Google Cloud Storage**, dado que el sistema no debe guardar imágenes directamente en el servidor.
- El sistema debe estar desplegado en una **instancia VPS con Ubuntu**, configurada manualmente con **Nginx** como servidor web y proxy inverso. • Deben utilizarse herramientas compatibles con entornos Linux.
- Se deben evitar componentes comerciales de alto costo; se priorizarán tecnologías de código abierto o gratuitas.
- Se hace uso de la API de **Google Cloud** para manejo de carpetas y archivos.
- Se permite el uso de bibliotecas de terceros solo si tienen licencia permisiva.
- Se requiere separación clara entre frontend y backend.
- Las API deben seguir principios RESTful.
- Toda comunicación debe realizarse mediante HTTPS para asegurar la privacidad de los datos transferidos.

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

3.8 Requerimientos de Documentación en Línea y de Sistemas de Ayuda

- El sistema debe ofrecer mecanismos básicos de asistencia al usuario mediante documentación en línea y ayudas contextuales. Estos requerimientos están enfocados principalmente a los clientes finales, con soporte adicional para administradores.
- La plataforma debe incluir una sección de ayuda accesible desde el menú principal del cliente. Esta sección incluirá preguntas frecuentes, explicaciones paso a paso sobre cómo: visualizar su galería o seleccionar y confirmar fotos, etc.
- Cada componente clave de la interfaz (por ejemplo, el botón de selección o el de confirmación) debe tener ayuda en forma de mensajes emergentes al pasar el cursor, o al hacer clic prolongado en celulares.
- Toda notificación como: “Fotos enviadas correctamente” o “Faltan fotos por confirmar” debe estar acompañada de mensajes explicativos breves que indiquen al usuario cómo continuar.
- Toda la documentación debe estar redactada en español claro.
- La documentación debe estar disponible en todo momento.
- La documentación y ayudas deben ser actualizadas junto con nuevas funcionalidades del sistema, asegurando su coherencia con la versión desplegada.

3.9 Interfaces

Este apartado se describen las interfaces necesarias para el funcionamiento, interacción y comunicación del sistema con los usuarios, con otros sistemas de software, hardware relevante y redes de comunicación.

3.9.1 Interfaces de Usuario

Interfaz de administrador:

Panel para la gestión de clientes

Cientes

Galerías

Videos

Comentarios

Configuración

Clientes

Buscar

Nombre	Correo	Estado del Video		
Ejemplo cliente 1	ejemplo1@gmail	Pendiente	Ver galería	Editar
Ejemplo cliente 2	ejemplo2@gmail	En progreso	Ver galería	Editar
Ejemplo cliente 3	ejemplo3@gmail	Finalizado	Ver galería	Editar
Ejemplo cliente 4	ejemplo4@gmail	Finalizado	Ver galería	Editar
Ejemplo cliente 5	ejemplo5@gmail	Finalizado	Ver galería	Editar
Ejemplo cliente 6	ejemplo6@gmail	Finalizado	Ver galería	Editar

Crear cliente

→ Siguiente página

Panel para la gestión de galerías:

Galerías

[Crear galería](#)

Cliente 1



Cliente 2



Cliente 3



Cliente 4



Cliente 5



Cliente 6



Cliente 7



Cliente 8



Cliente 9

Interfaz para la creación de una galería:

Crear Galería

Cliente

Seleccionar cliente



Fotografía principal

Elegir archivo

Otras fotografías

Elegir archivs

Crear

Interfaz para la creación de un nuevo usuario:



Registro de Usuario

Complete el formulario para crear una nueva cuenta

Nombre *

Apellido *

Teléfono *

Tipo de Usuario *



Cliente

Acceso a funciones
básicas



Administrador

Acceso completo al
sistema

Tipo de Servicio *



Correo Electrónico *

Contraseña *

Repetir Contraseña *

Crear Usuario

Interfaz para iniciar sesión:

Iniciar Sesión

Ingresa tus datos para continuar

Correo electrónico

Contraseña

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Iniciar Sesión

[¿No tienes una cuenta? Regístrate](#)

Panel para gestionar videos de los clientes:

Videos

Agregar video

Filtrar por: En proceso / Finalizado / Pendiente



Cliente 1



Cliente 2



Cliente 2



Cliente 5



Cliente 6



Cliente 8

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Interfaz para agregar un video:

Agregar Video

Seleccionar cliente

Seleccionar cliente

Insertar video



Agregar

Panel para la monitorización de acciones administrativas:

Registro de Actividad



Filtrar actividades

Todos los usuarios

Todas las acciones

dd/mm/aaaa



Aplicar filtros

USUARIO	TIPO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA Y HORA
 Admin Principal admin@pantonemercedes.com	 Administrador	Crear galería	Creó una nueva galería "Boda Martínez-López"	15/05/2023 - 14:32:45
 María López maria.lopez@gmail.com	 Cliente	Confirmar selección	Confirmó la selección de 45 fotografías para el álbum "Boda Martínez-López"	15/05/2023 - 16:45:12
 Juan Rodríguez juan.rodriguez@pantonemercedes.com	 Administrador	Editar galería	Editó la galería "XV Años Sofía" - Añadió 15 nuevas fotografías	15/05/2023 - 17:23:08

Interfaz para la gestión de los comentarios de los clientes:

Comentarios

Cliente 1



Comentario sobre la fotografía...

Visto

Foto 3 de 12

12/05/2025 - 14:20

Cliente 2



Comentario sobre la fotografía...

Visto

Foto 3 de 12

12/05/2025 - 12:47

Cliente 3



Comentario sobre la fotografía...

Visto

Foto 3 de 12

12/05/2025 - 14:20

Cliente 4



Comentario sobre la fotografía...

Visto

Foto 3 de 12

12/05/2025 - 14:20

Interfaz de administración para cambiar la información de la empresa que aparece en la interfaz de inicio:

Panel de Administración

Bienvenido al panel de administración de Pantone Mercedes



Información

Datos de la empresa

Editar



Proyectos

Portafolio de trabajos

Editar



Contacto

Redes sociales y más

Editar

Información de la Empresa

Nombre de la Empresa

Pantone Mercedes

Descripción de la Empresa

Pantone Mercedes es una empresa líder en servicios audiovisuales para eventos especiales. Con más de 30 años de experiencia, nos especializamos en capturar momentos únicos con la más alta calidad y profesionalismo. Nuestro equipo de expertos está comprometido a convertir cada evento en un recuerdo inolvidable.

Eslogan

...

Cancelar

Guardar

Interfaz para editar los proyectos que aparecen en la interfaz de inicio:

Proyectos[+ Nuevo Proyecto](#)**XV Años****XV Años**

Destacado

Celebraciones de quinceañeras con servicios de fotografía y video profesional.

**Casamientos****Casamientos**

Popular

Cobertura completa de bodas, desde la ceremonia hasta la recepción.

**Bautismos****Bautismos**

Nuevo

Servicios para ceremonias religiosas y celebraciones familiares.

**Eventos Corporativos****Eventos Corporativos**

Especial

Cobertura de conferencias, lanzamientos y eventos empresariales.



Interfaz para cambiar la información de contacto:

Información de Contacto

 Instagram

@pantone.mercedes

 Twitter

@PantoneMercedes

 TikTok

@pantone.mercedes

 Email

contacto@pantonemercedes.c

 Teléfono

+54 9 11 1234-1111

 Dirección

Av. Principal 123, Mercedes, Bue

Cancelar

Guardar

Interfaz de cliente:

Interfaz de galería de cliente:

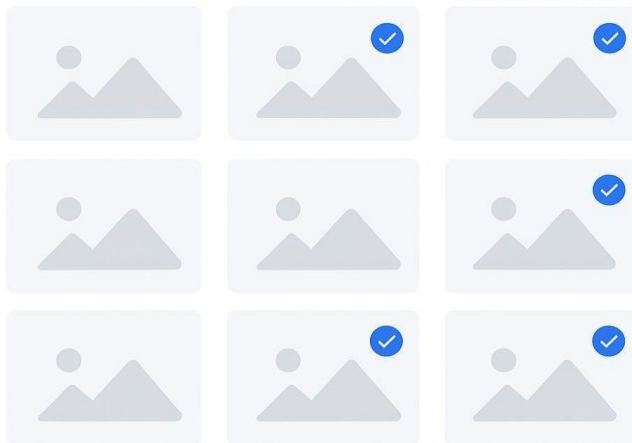
Galería de Cliente 1

Confirmar

filtros:(mesa/brindis/carioca/a)

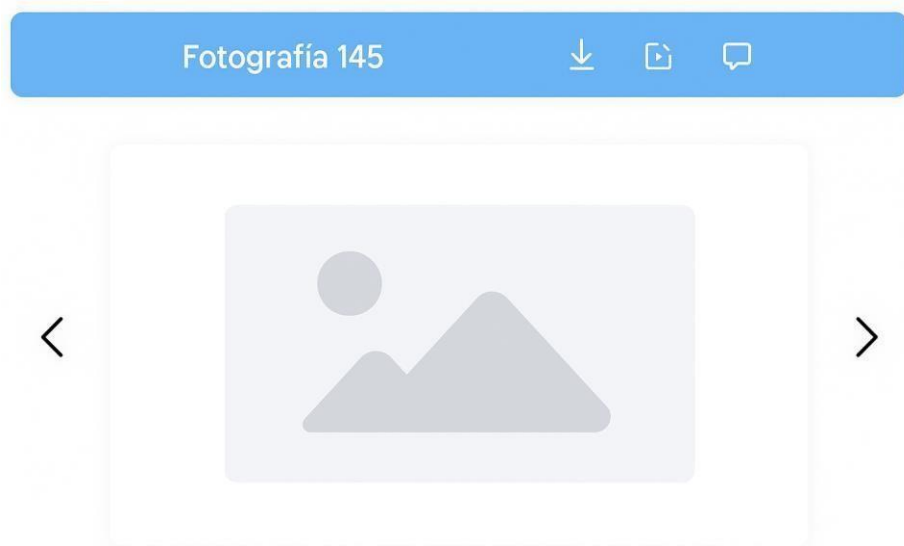


5 seleccionadas



Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Interfaz de imagen ampliada con opciones de descarga, comentario, y selección:



Panel para agregar comentarios (con formato oscuro):

[← Volver a la Galería](#)

Comentarios sobre esta foto:

Tu comentario:

Enviar comenentario

Comentarios anteriores:



Tú

Nos gustaría que esta foto esté en blanco y negro.

12/05/2025 - 14:20



Tú

Preferimos que no esté en el video final, si es posible.

12/05/2025 - 14:25

Interfaz para actualizar información personal:

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Actualizar información

 Juan	 Pérez
 juan.perez@ejemplo.com	
 +54 9 11 1234-5678	
 Nueva contraseña (dejar en blanco para no cambiar) 	
 Confirmar nueva contraseña 	

Verificación de seguridad

Para guardar los cambios, por favor ingresa tu contraseña actual.

 Contraseña actual 

Cancelar	Guardar cambios
----------	-----------------

Panel para acceder al centro de ayuda:

Centro de ayuda



Preguntas frecuentes

Revisa las respuestas a las consultas más comunes



Tutoriales básicos

Conoce las funcionalidades en unos pocos pasos



Acceso a soporte

Ponte en contacto con el servicio de asistencia

Interfaz de reseñas:

Reseñas



Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur
adipiscing elit.

María González

20 de abril de 2024



Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur
adipiscing elit.

Juan Pérez

18 de abril de 2024



Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur
adipiscing elit.

Ana Martínez

12 de abril de 2024



Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur
adipiscing elit.

Carlos López

3 de abril de 2024

Escribir una reseña

Escribir una reseña



Escribe tu reseña...

Enviar

Interfaz para la selección de canciones:

Seleccione Canciones

Busca y selecciona las canciones que quieres que salgan en tu video

Buscar canciones



**Blinding Lights**
The Weeknd • After Hours



**Shape of You**
Ed Sheeran • ÷ (Divide)



**Dance Monkey**
Tones and I • The Kids Are Coming



**Bad Guy**
Billie Eilish • When We All Fall Asleep,
Where Do We Go?



Tu selección de canciones



Aún no has agregado canciones

Mensaje (opcional)

 **Enviar selección**



Interfaz para ver el estado del video:

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Video de Juan Martin Carschenboim

En edición

[Estado del proyecto](#)
[Detalles del proyecto](#)
[Mensajes](#)

Estado de edición

Actualizado: 15 de mayo, 2025

Progreso: 65%

Fecha estimada de entrega: 22 de mayo, 2025

Mensaje del editor: "Estamos finalizando la edición de color y añadiendo los efectos especiales solicitados. Todo va según lo planeado."

- Grabación completada
- Selección de material completada
- Edición básica completada
- Efectos especiales y corrección de color (en progreso)
- Mezcla de audio final
- Exportación y entrega

Interfaz de video listo:

Video de Juan Martin Carschenboim

Completado

[Estado del proyecto](#)
[Detalles del proyecto](#)
[Mensajes](#)

¡Tu video está listo!

0:00

[Descargar video](#)
[Compartir](#)
[Solicitar cambios](#)

Interfaz del inicio (público):

 Inicio

Pantone Mercedes

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua.



✉ pantonemercedes@gmail.com

☎ +54 9 11 111 222

[Ver proyectos anteriores](#)

[Centro de ayuda](#)

Interfaz para el registro de un nuevo cliente:

Registro de Cliente

Complete el formulario para crear su cuenta

Nombre

Apellido

Correo electrónico

Teléfono

Tipo de servicio

Seleccione un servicio



Contraseña

Mínimo 8 caracteres

Confirmar contraseña

Crear cuenta

¿Ya tienes una cuenta? [Iniciar sesión](#)

Interfaz para la visualización de proyectos anteriores para los posibles futuros clientes:

Proyectos

Descubre nuestra selección de proyectos destacados en diferentes categorías. Cada proyecto refleja nuestro compromiso con la calidad y la excelencia en la captura de momentos especiales.



3.9.2 Interfaces de Software

El sistema interactúa con los siguientes componentes externos mediante Apis o librerías:

Google Cloud Storage API:

- Para subir, organizar y acceder a carpetas e imágenes.

MySQL:

- Se utiliza como sistema gestor de base de datos para almacenar la información estructurada del sistema (usuarios, galerías, selecciones, comentarios).
- Acceso mediante librerías compatibles con Node.js. Ej: MySQL2.

Librerías auxiliares:

- Librerías de terceros utilizadas para carga de archivos, validaciones, autenticación (como JWT), entre otros.

3.9.3 Interfaces de Hardware

El sistema no depende directamente de interfaces de hardware específicas. Sin embargo:

- Está optimizado para usarse en dispositivos que cuenten con entrada táctil (smartphones y tablets), además de equipos de escritorio.
- Debe funcionar correctamente en navegadores web actuales con soporte de HTML5, CSS3 y ES6+.

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

- No se requiere hardware especializado ni dispositivos externos conectados al sistema.

3.9.4 Interfaces de Comunicaciones

- Toda la comunicación entre cliente, servidor y servicios externos se realiza mediante el protocolo **HTTPS**, garantizando privacidad y seguridad.
- El sistema opera sobre redes TCP/IP estándar. Se espera que los usuarios accedan a través de redes LAN, Wifi o conexiones móviles.
- Los servicios deben estar disponibles 24/7, sujetos a la disponibilidad del servidor VPS.
- Nginx actúa como proxy inverso para dirigir el tráfico al backend (Node.js) y servir el frontend (React/Vite).

3.10 Aspectos Legales

Este sistema está sujeto a regulaciones relacionadas con la privacidad de los datos, derechos de autor de las imágenes, y licencias de software utilizadas en el desarrollo. A continuación, se detalla el cumplimiento con las políticas, contratos y propiedad intelectual.

3.10.1 Políticas de la Organización

Se satisfacen las políticas de la organización de la siguiente forma:

- Privacidad: Todas las imágenes subidas están protegidas mediante rutas privadas de acceso. El acceso a las galerías está autenticado y segmentado por usuario, cumpliendo el principio de privacidad por diseño.
- Seguridad: El sistema implementa cifrado HTTPS, autenticación por contraseña y verificación de roles para asegurar que solo administradores accedan a funciones sensibles.
- Protección de datos del cliente: Se almacenan únicamente los datos necesarios para el funcionamiento del sistema, y se da cumplimiento a las prácticas estándar de retención y eliminación segura de datos.

3.10.2 Contratos con Otras Organizaciones

No se requiere tomar ninguna acción al respecto. Todo el desarrollo del sistema y sus componentes ha sido realizado internamente o con uso de librerías Open-Source bajo licencias compatibles.

3.10.3 Propiedad Intelectual

Componente	Dueño	Licencia	Estado	Comentarios
Plataforma web	Nosotros	Propietaria	En desarrollo	Código y diseño exclusivo

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Base de datos	MySQL (Oracle)	GPL	En conformidad	Utilización dentro del marco permitido
Almacenamiento en la nube	Google Cloud	Licencia comercial	En conformidad	Se respetan los términos de servicio de Google Cloud
Frontend (React)	Meta / Comunidad	MIT	En conformidad	Uso libre para desarrollos propios
Backend (Node.js, Express)	OpenJS Foundation	MIT	En conformidad	Uso libre para desarrollos propios
Estilos e íconos (Tailwind, Lucide, etc.)		MIT	En conformidad	Uso permitido bajo licencia MIT
Fotografías subidas al sistema	Pantone Mercedes	Propiedad del cliente o del estudio	En conformidad	Su uso está restringido al sistema, no se permite difusión pública sin permiso

3.11 Estándares Aplicables

El desarrollo de este sistema de gestión de galerías fotográficas cumple con varios estándares y directrices relevantes en términos de calidad, seguridad, interoperabilidad y accesibilidad. A continuación, se describen los estándares que se aplican al sistema:

- Estándares de Calidad y Desarrollo de Software:
 - ISO/IEC 9126: Este estándar internacional define características de calidad del software, tales como funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad. El sistema será evaluado y mantenido conforme a estos criterios para garantizar un rendimiento óptimo y cumplimiento con los requisitos de los usuarios.
 - ISO/IEC 25010: Específicamente en cuanto a la calidad del sistema, este estándar establece los requisitos para garantizar la seguridad, accesibilidad y usabilidad del software, que son criterios clave en la implementación del sistema.
- Estándares de Seguridad de la Información:
 - ISO/IEC 27001: El sistema de gestión de seguridad de la información cumple con los principios de la ISO/IEC 27001, una norma internacional para la gestión de la seguridad de la información, que garantiza que los datos de los clientes estén protegidos adecuadamente contra accesos no autorizados.

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

- OWASP Top Ten: El sistema sigue las directrices de OWASP (Open Web Application Security Project), especialmente en relación con la protección contra las vulnerabilidades más comunes en aplicaciones web, tales como inyecciones SQL, exposición de datos sensibles, y falsificación de solicitudes del lado del servidor (CSRF).
- Estándares de Compatibilidad de Sistema Operativo:
 - Linux (Ubuntu): El servidor de backend está diseñado para ejecutarse en sistemas operativos Linux (Ubuntu), específicamente en un entorno VPS para garantizar estabilidad y rendimiento. El uso de tecnologías como Node.js y Nginx es compatible con diversas distribuciones de Linux.
 - Compatibilidad con Navegadores Web: El sistema es completamente compatible con los navegadores web más comunes, incluyendo Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari, asegurando que los clientes y administradores puedan acceder a la plataforma sin problemas.
- Estándares Legales y de Protección de Datos
 - Ley de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual: El sistema respeta los derechos de autor de las imágenes subidas por los clientes y asegura que solo se utilicen para el propósito establecido en el acuerdo con el cliente.

4 Casos de Uso

4.1 Actores

Actor	Descripción
Cliente	Ver su galería, seleccionar, previsualizar, y confirmar las fotografías que quiere. Agregar comentarios a las imágenes. Seleccionar canciones y añadir solicitudes para el video final. Ver el video final. Filtrar por fotografías específicas.
Administrador	Crear, editar, eliminar galerías y usuarios. Ver comentarios, reseñas, canciones seleccionadas y solicitudes.
Visitante	Ver información general de la empresa, solicitar servicios, ver proyectos anteriores.

4.2 Resumen

Nombre	Caso de Uso
--------	-------------

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Iniciar sesión	Accede a su cuenta con usuario y contraseña.
Acceder a galería	Cliente accede a su galería privada de con fotos.
Seleccionar fotografías	Marca las fotos que desea conservar para el video final, libritos, etc.
Expandir fotografías	Visualizar las fotografías en pantalla completa
Previsualizar fotografías seleccionadas	Revisar todas las fotografías ya seleccionadas
Confirmar selección	Envía la selección final al estudio para su edición o impresión.
Comentar fotografías	Anota observaciones o preferencias sobre una imagen.
Seleccionar canciones	Elige música para el video final.
Enviar solicitudes	Agrega indicaciones especiales para el video final como orden de fotos o efectos deseados.

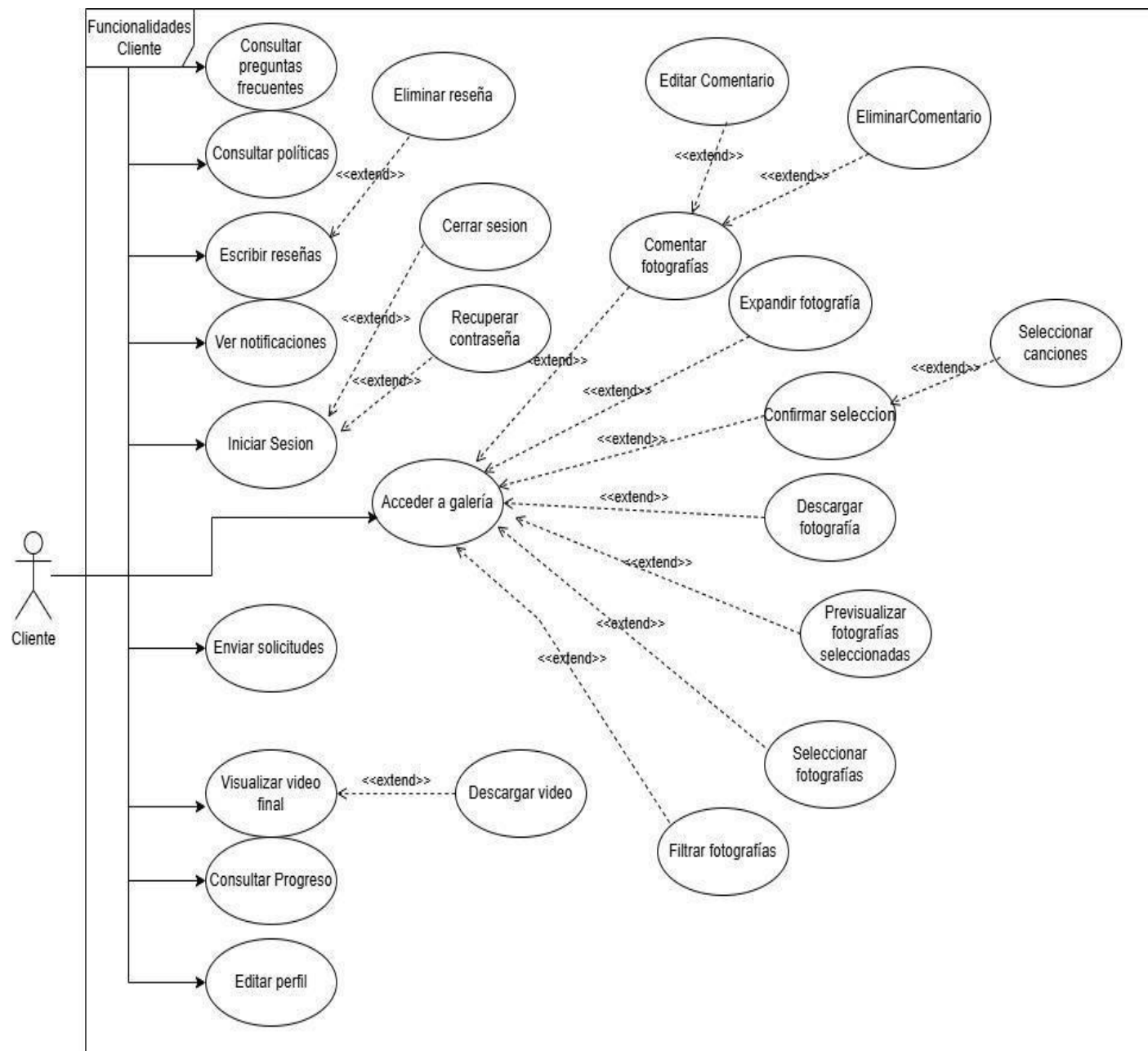
Consultar progreso	Consulta el progreso de edición del video final.
Visualizar video final	Reproduce la versión final del video personalizado.
Descargar video final	Opción de descargar el video final en múltiples formatos.
Editar perfil de usuario	Cambia su información personal, correo o contraseña.
Escribir reseña	Deja una opinión sobre su experiencia.
Consultar políticas del servicio	Lee términos y condiciones del estudio.
Cerrar sesión	Termina su sesión activa.
Crear nueva galería	Genera un espacio privado donde se almacenarán fotos de un cliente.

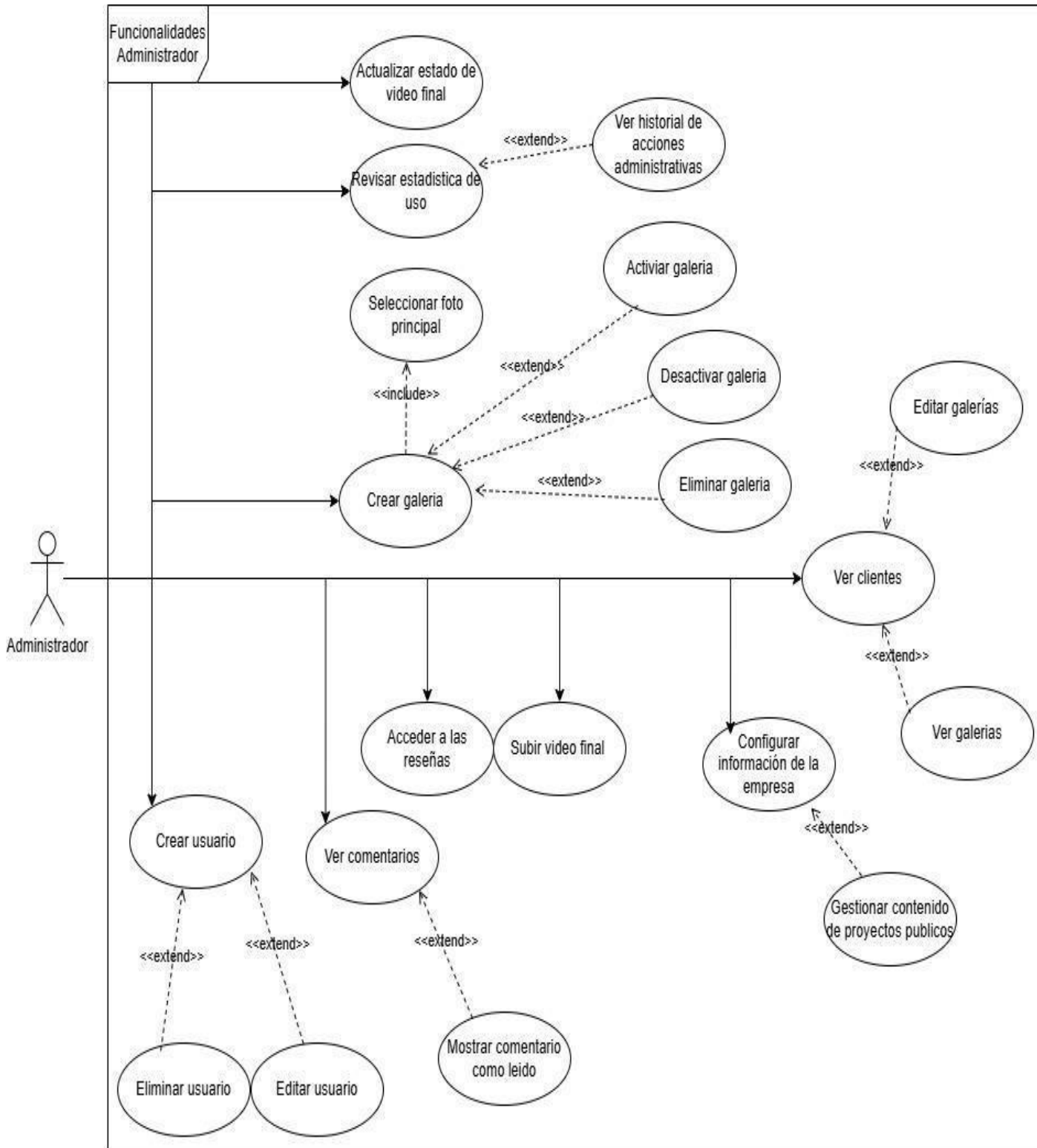
Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

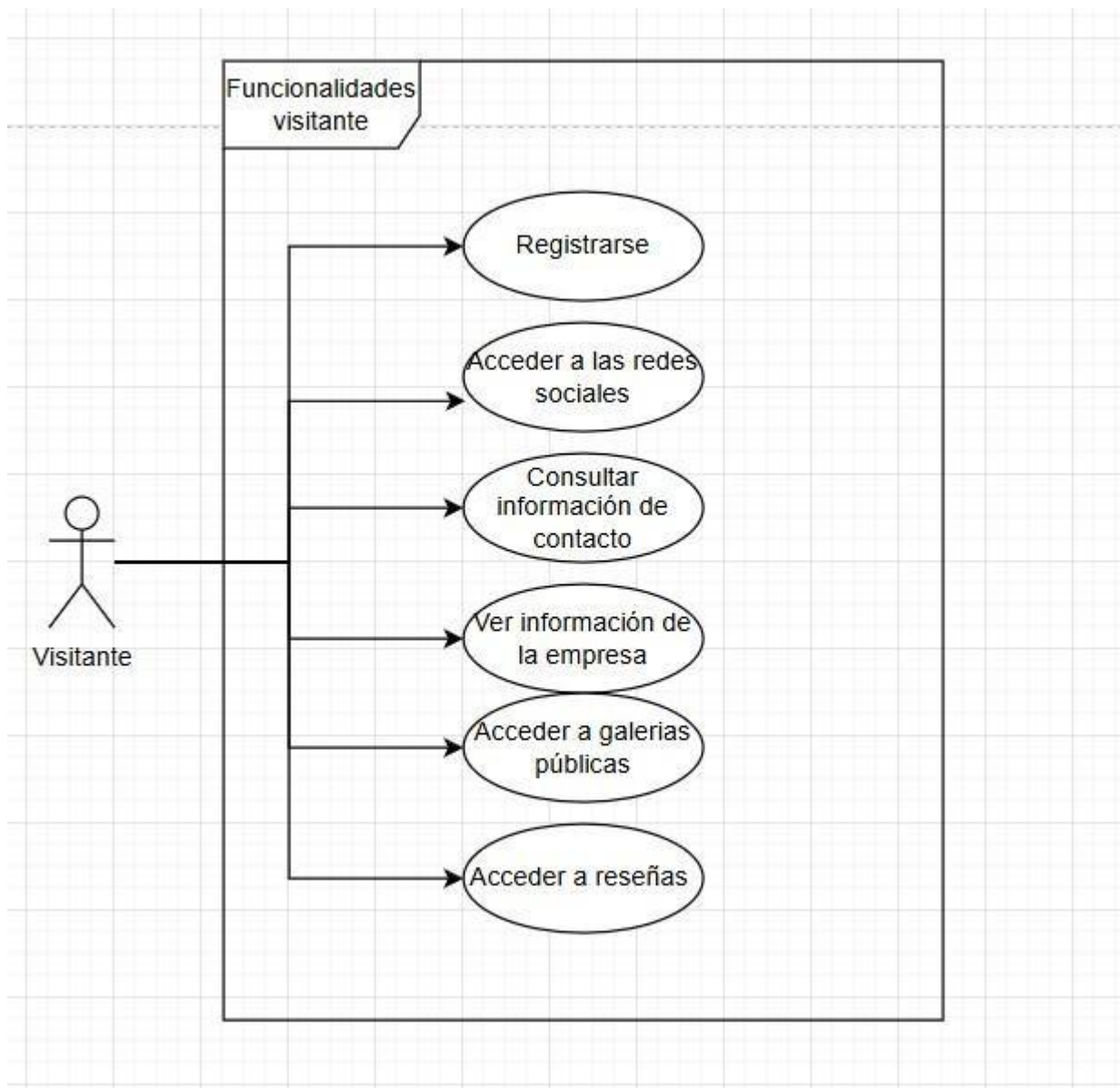
Eliminar galería	Elimina por completo la galería del sistema.
Crear nuevo usuario	Da de alta una cuenta de cliente desde el sistema.
Editar usuario existente	Modifica información del cliente.
Eliminar usuario	Borra una cuenta de cliente.
Ver comentarios	Lee las anotaciones hechas por los clientes en sus fotos.
Acceder a las reseñas	Accede a opiniones públicas para gestión de calidad.
Ver historial de acciones administrativas	Revisa qué cambios se hicieron y por quién.
Actualizar estado del video	Marca el video como en proceso, finalizado, etc.
Revisar estadísticas de uso	Analiza datos sobre usuarios, galerías y visitas.
Configurar información de la empresa	Cambia texto visible en la página principal.
Gestionar contenido de galerías públicas	Añade o elimina fotos a las galerías públicas
Ver información de la empresa	Accede a una sección donde se presenta la historia, misión y valores del estudio fotográfico.
Mostrar comentario como leído	Marca como leído o completado un comentario hecho por un cliente sobre una fotografía.
Ver información de contacto	Permite consultar teléfonos, correos electrónicos y ubicación.
Visualizar proyectos anteriores	Accede a una galería pública con ejemplos de trabajos anteriores del estudio.
Consultar preguntas frecuentes	Muestra una lista de preguntas comunes y sus respuestas.
Acceder a redes sociales	Puede ser redirigido a las cuentas oficiales del estudio en redes sociales.

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Ver testimonios de clientes anteriores	Lee opiniones y experiencias de clientes satisfechos.
Registrarse como cliente	Inicia el proceso para convertirse en cliente creando una cuenta.
Agregar descripciones a las fotografías	Los administradores agregan descripciones básicas a cada imagen para poder ser filtradas por los clientes
Descargar fotografía	El cliente descarga la fotografía que quiera
Ver clientes	Los administradores ven todos los clientes
Ver galerías	Los administradores ven todas las galerías para acceder a les que deseen
Seleccionar foto principal	Seleccionar una foto para que sea la portada de la galería
Activar galería	Habilita la visibilidad de la galería al cliente
Desactivar galería	Deshabilita la visibilidad de la galería al cliente.
Ver información general de clientes	Los administradores ven información general, cuantos clientes tienen, cuantos y que clientes ya pueden ver su galería o video. Cantidad de fotos, clientes activos.
Subir video final al sistema	Carga la versión final del video para que el cliente lo vea.
Editar galería	Los administradores editan la galería privada de los clientes
Recuperar contraseña	Los usuarios recuperan la contraseña en caso de que la hayan olvidado
Filtrar fotografías	Los clientes filtran fotografías por descripciones breves
Editar Comentarios	Los clientes modifican el texto ingresado en el comentario
Eliminar Comentarios	Los clientes eliminan el comentario en su totalidad
Eliminar Reseñas	Los clientes eliminan la reseña escrita por ellos en su totalidad

4.3 Diagrama





4.4 Especificaciones de Casos de Uso

Caso de Uso-CDU001	
Nombre:	Iniciar sesión
Descripción:	Permite al usuario autenticarse en el sistema ingresando su nombre de usuario y contraseña. Esta acción les da acceso a funcionalidades personalizadas según su rol (cliente o administrador).

Especificación de Requerimientos del Software		
Pantone Mercedes		Versión: 1.0.6
Precondición:	El usuario debe estar registrado en el sistema y debe tener credenciales válidas (usuario y contraseña).	
Flujo Normal:		
	Actor	Sistema
1. Ingresa su nombre de usuario y contraseña. 3. Solicita iniciar sesión. 5. Accede al sistema.		2. Verifica que las credenciales sean correctas. 4. Valida el rol del usuario (cliente o administrador). 6. Redirige a la interfaz correspondiente según el rol.
Flujo Alternativo:		
	Actor	Sistema
1.1. Ingresa credenciales incorrectas. 2.1 Deja campos vacíos. 3.1 Intenta varias veces sin éxito.		1.2. Muestra mensaje de error: "Credenciales inválidas". 2.2 Muestra advertencia: "Complete todos los campos". 3.2 Bloquea temporalmente la cuenta por seguridad.
Postcondición:	El usuario se encuentra autenticado en el sistema y tiene acceso a las funcionalidades correspondientes a su rol.	
Requerimientos Especiales:	La contraseña debe almacenarse de forma cifrada.	
Puntos de Extensión:	. Recuperar contraseña . Registrarse	
Requerimiento:	RF007-Autenticación de usuarios.	

Caso de Uso-CDU002	
Nombre:	Recuperar contraseña
Descripción:	Los clientes pueden recuperar la contraseña en caso de que la hayan olvidado

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Requerimiento:	RF007-Autenticación de usuarios.	
Precondición:	El cliente debe estar registrado previamente en el sistema y haber proporcionado un correo electrónico válido.	
Flujo Normal:		
	Actor	Sistema
1 Selecciona la opción “¿Olvidaste tu contraseña?”.	2. Solicita el correo electrónico asociado a la cuenta.	
3. Ingresa su correo electrónico.	4. Verifica que el correo esté registrado.	
5. Confirma el envío del enlace.	6. Envía un correo con un enlace de restablecimiento.	
Flujo Alterno:		
	Actor	Sistema
1.1. Ingresa un correo no registrado.	1.2. Muestra mensaje: “El correo no está asociado a ninguna cuenta”.	
2.1 No recibe el correo.	2.2 Ofrece opción para reenviar el enlace.	
3.1 Ingresa un correo con formato inválido.	3.2 Muestra advertencia: “Formato de correo inválido”.	
Postcondición:	El sistema ha enviado un enlace de recuperación al correo registrado del cliente.	
Requerimientos Especiales:	El enlace debe expirar después de cierto tiempo (por ejemplo, 30 minutos).	
	El enlace debe ser de un solo uso y generar un token seguro.	
Puntos de Extensión:	. Iniciar sesión	

Caso de Uso-CDU003	
Nombre:	Registrarse

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Descripción:	Permite visitante ingresar sus datos (nombre, contraseña y correo) para registrarse en la plataforma.
Requerimiento:	RF007-Autenticación de usuarios.
Precondición:	El visitante no debe tener una cuenta previamente registrada con el correo ingresado.
Flujo Normal:	
Actor	Sistema
1. Selecciona la opción "Registrarse". 3. Completa los campos solicitados. 5. Envía el formulario.	2. Muestra formulario de registro con campos: nombre, correo y contraseña. 4. Verifica formato de los datos y que el correo no esté registrado. 6. Crea la cuenta y muestra mensaje de éxito.
Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema
1.1. Ingresa un correo ya registrado. 2.1 Deja campos obligatorios vacíos. 3.1 Ingresa datos con formato inválido.	1.2. Muestra error: "Este correo ya está registrado." 2.2 Muestra mensaje: "Por favor complete todos los campos." 3.2 Muestra advertencia correspondiente (ej. "correo inválido").
Postcondición:	El sistema ha creado una nueva cuenta de usuario y el visitante ahora es cliente, pero sin galería.
Requerimientos Especiales:	El correo debe ser único en la base de datos. La contraseña debe cumplir requisitos mínimos de seguridad (por ejemplo, al menos 8 caracteres, incluir mayúsculas y símbolos).
Puntos de Extensión:	. Iniciar sesión

Caso de Uso-CDU004	
Nombre:	Acceder a galería

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Descripción:	Permite al cliente autenticado ingresar a su galería privada para visualizar las fotografías asociadas a su evento.
Requerimiento:	RF003-Administración de galería por parte del cliente.
Precondición:	El cliente debe haber iniciado sesión correctamente.
Flujo Normal:	
Actor	Sistema
1. Selecciona la opción "Mi Galería". 3. Confirma acceso a la galería personal. 5. Visualiza la galería.	2. Verifica que el usuario esté autenticado. 4. Recupera las fotos asociadas al cliente desde la base de datos.
Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema
1.1. Intenta acceder sin haber iniciado sesión 2.1 No hay fotos disponibles. 3.1 No realizo el servicio fotográfico.	1.2. Redirige a pantalla de inicio de sesión. 2.2 Muestra mensaje: "Aún no se han subido fotos a tu galería." 3.2 Muestra mensaje: "Información de contacto: ".
Postcondición:	El cliente puede visualizar las fotografías disponibles en su galería.
Requerimientos Especiales:	La galería debe estar protegida y solo ser accesible por el cliente dueño de las fotos. Las imágenes deben cargarse de forma optimizada para una mejor experiencia de usuario.
Puntos de Extensión:	. Seleccionar fotografías . Comentar fotografías . Filtrar fotografías

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

	. Descargar fotografía . Confirmar selección . Expandir fotografía
--	--

Caso de Uso-CDU005	
Nombre:	Seleccionar fotografías
Descripción:	Permite al cliente marcar las fotografías de su galería que desea conservar o incluir en productos finales como el video, libritos, ampliaciones, etc.
Requerimiento:	RF003-Administración de galería por parte del cliente.
Precondición:	El cliente debe haber accedido a su galería privada.
Flujo Normal:	
Actor	Sistema
1. Visualiza sus fotografías en la galería. 3. Marca las fotos que desea conservar.	2. Muestra cada imagen con una opción de selección (checkbox, ícono, etc.). 4. Registra las fotos seleccionadas en la base de datos asociadas al cliente.
Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema
1.1. No selecciona ninguna fotografía.	1.2. Muestra advertencia: "Debes seleccionar al menos una fotografía."

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Postcondición:	Las fotografías seleccionadas quedan marcadas y registradas para una posterior confirmación
Requerimientos Especiales:	Interfaz intuitiva y responsiva para facilitar la selección desde dispositivos móviles y de escritorio. Posibilidad de desmarcar fotos antes de la confirmación final.
Puntos de Extensión:	. Extender fotografía . Comentar fotografía . Confirmar selección

Caso de Uso-CDU006	
Nombre:	Expandir fotografías
Descripción:	Visualizar las fotografías en pantalla completa
Requerimiento:	RF003-Administración de galería por parte del cliente.
Precondición:	El cliente debe estar autenticado y haber accedido a su galería.
Flujo Normal:	
Actor	Sistema
1. Navega por su galería. 3. Da clic sobre una fotografía. 5. Puede deslizar hacia la izquierda o derecha para navegar.	2. Muestra las miniaturas de las fotografías. 4. Abre la imagen seleccionada en vista de pantalla completa. 6. Carga la fotografía anterior o siguiente según el gesto o clic
Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

1.1 Hay un error al cargar la imagen.	1.2. Muestra mensaje de error: "No se pudo cargar la imagen."
Postcondición:	La imagen se muestra a pantalla completa sin afectar la selección previa ni el estado de la galería.
Requerimientos Especiales:	Optimización de carga para imágenes en alta resolución. Compatibilidad con gestos táctiles y teclado.
Puntos de Extensión:	. Seleccionar fotografía . Comentar fotografía . Descargar fotografía

Caso de Uso-CDU007	
Nombre:	Previsualizar fotografías seleccionadas
Descripción:	Permite al cliente revisar únicamente las fotografías que ha marcado previamente como seleccionadas, con el fin de confirmar su elección antes de generar el video final u otros productos.
Requerimiento:	RF003-Administración de galería por parte del cliente.
Precondición:	El cliente debe estar autenticado y haber accedido a su galería.
Flujo Normal:	
Actor	Sistema
1. Accede a su galería. 3. Presiona el botón "Ver seleccionadas". 5. Revisa las fotos una por una.	2. Muestra las miniaturas de todas las fotos. 4. Filtra y muestra solo las fotos previamente seleccionadas. 6. Permite visualización ampliada y navegación entre fotos seleccionadas.

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema
1.1 No tiene fotos seleccionadas. 2.1 Decide quitar una foto de la selección.	1.2. Muestra mensaje: "Aún no has seleccionado ninguna fotografía." 2.2 Elimina la foto de la lista de seleccionadas y actualiza la vista.
Postcondición:	Se muestra un subconjunto de la galería con solo las imágenes seleccionadas y las acciones de quitar o confirmar selección quedan registradas para su uso posterior.
Requerimientos Especiales:	Interfaz intuitiva que diferencie claramente el modo de previsualización del modo galería. Carga rápida y eficiente de imágenes seleccionadas. Posibilidad de realizar acciones rápidas como desmarcar o comentar.
Puntos de Extensión:	. Seleccionar fotografía . Comentar fotografía . Descargar fotografía

Caso de Uso-CDU008	
Nombre:	Confirmar Selección
Descripción:	Permite al cliente enviar su selección final de fotografías al estudio, indicando que está conforme con la elección y que se puede proceder con el trabajo final como el video, libritos, etc.
Requerimiento:	RF003-Administración de galería por parte del cliente.
Precondición:	El cliente debe haber iniciado sesión y haber realizado una selección de fotografías.
Flujo Normal:	

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Actor	Sistema
1. Accede a su galería. 3. Presiona el botón "Confirmar selección". 5. Confirma el envío.	2. Carga la galería con las fotos seleccionadas. 4. Muestra una ventana de confirmación solicitando validación del envío. 6. Registra la confirmación y notifica a los administradores del envío exitoso.
Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema
1.1 Intenta confirmar sin haber seleccionado fotos. 2.1 Cancela en la ventana de confirmación.	1.2. Muestra mensaje de error: "Debe seleccionar al menos una fotografía." 2.2 Cierra la ventana y no se envía la selección.
Postcondición:	Las fotos seleccionadas quedan marcadas como "confirmadas". El administrador recibe una notificación con los datos necesarios para comenzar el trabajo final. .
Requerimientos Especiales:	Notificación automática al administrador tras la confirmación. Registro de fecha y hora de la confirmación.
Puntos de Extensión:	. Escribir reseña

Caso de Uso-CDU009	
Nombre:	Comentar fotografías
Descripción:	Permite al cliente agregar comentarios u observaciones individuales sobre cada fotografía seleccionada, con el fin de comunicar preferencias, cambios deseados o aclaraciones al administrador.
Requerimiento:	RF003-Administración de galería por parte del cliente.

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Precondición:	El cliente debe haber iniciado sesión y tener acceso a su galería de fotos.	
Flujo Normal:		
	Actor	Sistema
1. Accede a su galería. 3. Selecciona una fotografía.5. Confirma el envío. 5. Escribe y envía un comentario.		2.Carga todas las fotografías de la galería. 4. Muestra opciones disponibles, incluida "Agregar comentario". 6. Guarda el comentario vinculado a la fotografía seleccionada.
Flujo Alternativo:		
	Actor	Sistema
1.1 Intenta enviar comentario vacío.		1.2. Muestra mensaje de error: "El comentario no puede estar vacío."
Postcondición:	El comentario queda guardado en el sistema y vinculado a la fotografía correspondiente. El administrador podrá visualizar los comentarios asociados a cada imagen. .	
Requerimientos Especiales:	Los comentarios deben ser editables hasta que el cliente confirme su selección. Validación de longitud mínima/máxima del comentario.	
Puntos de Extensión:	. Ver comentarios	

Caso de Uso-CDU0010	
Nombre:	Seleccionar canciones

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Descripción:	Permite al cliente elegir canciones para ser utilizadas en el video final que se creará con sus fotografías seleccionadas.
Requerimiento:	RF003-Administración de galería por parte del cliente.
Precondición:	El cliente debe haber iniciado sesión, haber seleccionado fotografías en su galería y haber confirmado la selección.
Flujo Normal:	
Actor	Sistema
1. Cliente confirma selección de imágenes 3. Selecciona las canciones que quiera para el video final. 5. Confirma selección de canciones	2.Registra las imágenes seleccionadas. 4. Valida las canciones 6. Guarda la selección de canciones y se las manda al administrador.
Flujo Alterno:	
Actor	Sistema
1.1. El cliente intenta seleccionar una canción no válida o que no esté disponible.	1.2. Muestra el mensaje de error: "La canción seleccionada no es válida o está fuera de servicio."
Postcondición:	Las canciones seleccionadas por el cliente son guardadas en el sistema y vinculadas al video final que se generará. El administrador podrá visualizar las canciones elegidas por el cliente.
Requerimientos Especiales:	El sistema debe permitir agregar y eliminar canciones de la selección antes de confirmar.

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Puntos de Extensión:	. Subir video final
----------------------	---------------------

Caso de Uso-CDU0011	
Nombre:	Enviar solicitudes
Descripción:	Permite al cliente enviar instrucciones especiales para la edición del video final, tales como el orden de aparición de las fotos, transiciones, efectos visuales, o cualquier otra preferencia personalizada.
Requerimiento:	RF003-Administración de galería por parte del cliente.
Precondición:	El cliente debe haber iniciado sesión y haber accedido a su galería.
Flujo Normal:	
Actor	Sistema
1. Accede a la sección de solicitudes. 3. Escribe instrucciones personalizadas. 5. Envía la solicitud.	2. Carga formulario de solicitud con campos editables 4. Valida el contenido del formulario. 6. Guarda y vincula las solicitudes con la galería del cliente.
Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema
1.1. Intenta enviar el formulario vacío.	1.2. Muestra advertencia: "Debe escribir al menos una indicación."

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Postcondición:	Las solicitudes se guardan y quedan disponibles para los administradores. El cliente podrá visualizar y editar sus solicitudes mientras no confirme la selección final.
Requerimientos Especiales:	Opción para guardar como borrador antes del envío definitivo.
Puntos de Extensión:	. Visualizar video final .

Caso de Uso-CDU0012	
Nombre:	Consultar progreso
Descripción:	El cliente puede revisar el estado actual del proceso de edición de su video final, incluyendo información como “en espera”, “en edición”, “en revisión” o “completado”.
Requerimiento:	RF003-Administración de galería por parte del cliente.
Precondición:	El cliente debe haber iniciado sesión y haber confirmado previamente la selección de fotografías.
Flujo Normal:	
Actor	Sistema
1. Accede a la sección “Estado del Video”. 3. Visualiza el estado mostrado.	2. Recupera el estado actual del proceso desde la base de datos. 4. Muestra el estado con detalles y fecha de la última actualización.
Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

1.1. Intenta acceder sin haber confirmado fotos.	1.2. Muestra mensaje: "Debe confirmar su selección de fotos primero."
Postcondición:	El cliente visualiza el estado más reciente del proceso de edición de su video.
Requerimientos Especiales:	Indicadores visuales de estado (por ejemplo: barra de progreso, íconos). Mensajes informativos personalizados según el estado del proyecto. Fecha de la última actualización visible.
Puntos de Extensión:	. Visualizar video final

Caso de Uso-CDU0013	
Nombre:	Visualizar video final
Descripción:	El cliente puede acceder a la reproducción de la versión final de su video personalizado una vez que ha sido completado y aprobado por el estudio.
Requerimiento:	RF003-Administración de galería por parte del cliente.
Precondición:	El cliente debe haber iniciado sesión y el video final debe haber sido cargado por el administrador.
Flujo Normal:	
Actor	Sistema
1. Accede a la sección "Video Final". 3. Presiona el botón de reproducción. 5. Puede pausar, continuar o volver a ver el video.	2. Verifica que el video final esté disponible. 4. Inicia la reproducción del video desde el servidor. 6. Permite control de reproducción y seguimiento del tiempo

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Flujo Alterno:	
Actor	Sistema
1.1 Accede a la sección sin que el video esté disponible.	1.2 Muestra mensaje: "El video aún no está disponible. Vuelva más tarde."
Postcondición:	El cliente ha visualizado parcial o totalmente el video final. Puede acceder nuevamente cuando desee.
Requerimientos Especiales:	Reproductor de video integrado compatible con celulares y navegadores.
Puntos de Extensión:	. Descargar video final

Caso de Uso-CDU0014	
Nombre:	Descargar video final
Descripción:	El cliente puede descargar la versión final del video personalizado en uno o varios formatos ofrecidos por el sistema.
Requerimiento:	RF003-Administración de galería por parte del cliente.
Precondición:	El cliente debe haber iniciado sesión y el video final debe estar disponible.
Flujo Normal:	
Actor	Sistema

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

1. Accede a la sección "Video Final". 3. Selecciona el formato de descarga (ej. MP4, AVI, MOV). 5. Presiona el botón de descarga.	2. Verifica que el video esté disponible para descargar. 4. Prepara el archivo en el formato seleccionado 6. Inicia la descarga del archivo hacia el dispositivo del cliente.
Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema
1.1. Intenta descargar sin haber video disponible.	1.2 Muestra mensaje: "El video aún no está disponible para descarga."
Postcondición:	El cliente posee una copia del video final en su dispositivo. La descarga puede repetirse cuando lo desee.
Requerimientos Especiales:	Disponibilidad de múltiples formatos. Validación de compatibilidad según el navegador/dispositivo.
Puntos de Extensión:	. Visualizar video final

Caso de Uso-CDU0015	
Nombre:	Editar perfil de usuario
Descripción:	Permite al cliente modificar su información personal, como nombre, correo electrónico y contraseña, manteniendo sus datos actualizados en el sistema.
Requerimiento:	RF-002 – Gestión de clientes

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Precondición:	El cliente debe haber iniciado sesión correctamente en el sistema.
Flujo Normal:	
Actor	Sistema
1. Accede a la sección de configuración o perfil. 3. Modifica uno o más campos (nombre, correo o contraseña). 5. Confirma la edición del perfil.	2. Muestra mensaje: "El video aún no está disponible. Vuelva más tarde." 4. Valida los datos ingresados (formato de correo, longitud de contraseña, etc.). 6. Actualiza la información del usuario en la base de datos y muestra un mensaje de éxito.
Flujo Alterno:	
Actor	Sistema
1.1. Intenta guardar sin hacer cambios.	1.2. Muestra mensaje: "No se detectaron cambios para guardar."
Postcondición:	La información del perfil queda actualizada y disponible para futuras sesiones del cliente.
Requerimientos Especiales:	Validación de formato de correo electrónico y longitud mínima de contraseña. El correo debe ser único en el sistema. El sistema puede requerir la contraseña actual para confirmar cambios sensibles como el correo o la contraseña.
Puntos de Extensión:	. Recuperar contraseña . Cerrar sesión

Caso de Uso-CDU0016	
Nombre:	Escribir reseña

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Descripción:	Permite al cliente dejar una reseña general sobre su experiencia con el servicio fotográfico ofrecido por Pantone Mercedes. Estas reseñas pueden ser utilizadas con fines de retroalimentación interna o para ser mostradas públicamente con fines promocionales.	
Requerimiento:	RF003-Administración de galería por parte del cliente.	
Precondición:	El cliente debe haber iniciado sesión y haber completado su proceso con el estudio (recepción del video final).	
Flujo Normal:		
	Actor	Sistema
1. Accede a la sección de reseñas desde su perfil o galería. 3. Escribe su reseña. 5. Envía la reseña.	2. Muestra formulario para ingresar una reseña (campo de texto). 4. Valida la longitud mínima/máxima del texto. 6. Guarda la reseña en el sistema asociada al cliente.	
Flujo Alternativo:		
	Actor	Sistema
1.1. intenta enviar la reseña vacía	1.2. Muestra mensaje de error: "La reseña debe tener al menos 10 caracteres."	
Postcondición:	La reseña queda guardada en el sistema, vinculada al cliente. Puede ser visible por el administrador o publicada en una sección pública si se decide mostrar testimonios.	
Requerimientos Especiales:	Validación de longitud mínima (por ejemplo, 10 caracteres) y máxima (por ejemplo, 500 caracteres).	
Puntos de Extensión:	. Ver reseñas	

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Caso de Uso-CDU0017	
Nombre:	Consultar políticas del servicio
Descripción:	Permite al visitante o cliente acceder y leer los términos y condiciones del estudio fotográfico Pantone Mercedes, incluyendo derechos de uso de imágenes, privacidad, condiciones de pago y servicio.
Requerimiento:	RF005-Gestión de contenido público.
Precondición:	El usuario (visitante o cliente) accede al sitio web.
Flujo Normal:	
Actor	Sistema
1. Accede al sitio web. 3. Hace clic en el enlace.	2. Muestra enlace a "Políticas del servicio" en el pie de página o menú. 4. Muestra documento con políticas detalladas en una nueva página o modal.
Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema
1.1 Intenta acceder al enlace sin conexión a internet.	1.2 Muestra mensaje de error: "No se puede cargar el contenido."
Postcondición:	El usuario visualiza el documento completo con los términos y condiciones del servicio.

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Requerimientos Especiales:	El documento debe estar disponible en formato legible desde cualquier dispositivo. Puede incluir funcionalidad de búsqueda de texto o anclas para secciones específicas. Debe estar actualizado y reflejar la versión vigente del acuerdo legal. .
Puntos de Extensión:	

Caso de Uso-CDU0018	
Nombre:	Cerrar sesión
Descripción:	Permite al usuario (cliente o administrador) cerrar su sesión activa en el sistema, lo que garantiza que ninguna otra persona pueda acceder a su cuenta sin autorización.
Requerimiento:	RF007-Autenticación de usuarios.
Precondición:	El usuario debe haber iniciado sesión previamente en el sistema.
Flujo Normal:	
Actor	Sistema
1. Hace clic en el botón "Cerrar sesión".	3. Finaliza la sesión y redirige al usuario y la página original.
Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Postcondición:	El usuario queda desconectado del sistema. Si intenta realizar acciones que requieren estar autenticado, será redirigido a la página de inicio de sesión.
Requerimientos Especiales:	El sistema debe borrar las cookies o tokens de sesión una vez cerrada la sesión.
Puntos de Extensión:	. Iniciar sesión

Caso de Uso-CDU0019	
Nombre:	Crear nueva galería
Descripción:	Permite al administrador crear una nueva galería privada para un cliente, donde se almacenarán las fotos asociadas a ese cliente. La galería será un espacio único y seguro para almacenar las imágenes, accesible solo para el cliente y los administradores correspondientes.
Requerimiento:	RF001-Gestión de Galerías de Fotos.
Precondición:	El administrador debe estar autenticado y tener acceso a las funcionalidades de gestión de galerías.
Flujo Normal:	
Actor	Sistema

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

1. El administrador accede al panel de administración. 3.El administrador hace clic en "Crear nueva galería". 5. Confirma la creación de la galería	2. Muestra la opción "Crear nueva galería". 4. Muestra un formulario para ingresar los datos del cliente junto con las fotos que esta va a incluir. 6.El sistema asocia la galería al cliente correspondiente y la crea, almacenando todas las fotos o en Google Cloud y demás información en la base de datos.
Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema
1.1. El administrador intenta crear una galería sin haber seleccionado un cliente.	1.2. Muestra mensaje: "Debe seleccionar un cliente para asociar la galería."
Postcondición:	Una nueva galería privada ha sido creada y asociada a un cliente. El administrador puede activar la galería cuando esté lista para que el cliente la vea.
Requerimientos Especiales:	El sistema debe asegurar que cada galería tenga un identificador único.
Puntos de Extensión:	. Activar galería

Caso de Uso-CDU0020	
Nombre:	Eliminar galería
Descripción:	Permite al administrador eliminar una galería existente del sistema, borrando por completo la galería y todas las imágenes asociadas a ella. Esta acción es irreversible.
Requerimiento:	RF001-Gestión de Galerías de Fotos.
Precondición:	El administrador debe estar autenticado y tener acceso a la funcionalidad de gestión de galerías.

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Flujo Normal:	
Actor	Sistema
1. El administrador accede al panel de administración de galerías. 3. El administrador selecciona la galería que desea eliminar. 5. Confirma la eliminación de la galería.	2. Muestra una lista de todas las galerías existentes. 4. El sistema muestra detalles de la galería seleccionada. 6. El sistema elimina las fotografías y la información de los sistemas de almacenamiento.
Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema
Postcondición:	La galería y todas las imágenes asociadas han sido eliminadas de forma permanente del sistema y del almacenamiento en la nube.
Requerimientos Especiales:	El sistema debe solicitar confirmación antes de realizar la eliminación para evitar eliminaciones accidentales. La eliminación debe ser irreversible; no debe haber forma de recuperar la galería o las imágenes una vez eliminada
Puntos de Extensión:	

Caso de Uso-CDU0021	
Nombre:	Crear nuevo usuario

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Descripción:	Permite al administrador crear una cuenta de cliente en el sistema, registrando su información personal, correo electrónico y otros datos necesarios para generar una cuenta y permitir su acceso a la plataforma.	
Requerimiento:	RF002-Gestión de Clientes.	
Precondición:	El administrador debe estar autenticado y tener acceso a la funcionalidad de gestión de usuarios.	
Flujo Normal:		
	Actor	Sistema
	1. El administrador accede al panel de administración de usuarios. 3. El administrador hace clic en "Crear nuevo usuario". 5. Confirma la creación del usuario	2. Muestra todos los usuarios e información extra 4. El sistema solicita los datos necesarios para el registro del cliente (nombre, correo electrónico, etc.). 6. El sistema carga los datos en la base de datos
Flujo Alternativo:		
	Actor	Sistema
	1.1 El administrador ingresa un correo electrónico que ya está registrado.	1.2 Muestra mensaje de error: "El correo electrónico ya está registrado."
Postcondición:	El nuevo cliente ha sido creado con una cuenta activa en el sistema. El cliente podrá iniciar sesión utilizando las credenciales proporcionadas.	
Requerimientos Especiales:	El sistema debe validar que el correo electrónico proporcionado sea único para evitar duplicados.	

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

	La contraseña debe cumplir con los requisitos de seguridad establecidos (por ejemplo, longitud mínima y caracteres especiales). El sistema debe enviar un correo electrónico de confirmación al nuevo usuario para validar su cuenta. El sistema debe permitir al administrador ver los detalles del usuario creado y asignar roles si es necesario.
Puntos de Extensión:	

Caso de Uso-CDU0022	
Nombre:	Editar usuario existente
Descripción:	Permite al administrador modificar la información de un cliente ya registrado, como nombre, correo electrónico, contraseña o cualquier otro dato relevante.
Requerimiento:	RF002-Gestión de Clientes.
Precondición:	El administrador debe estar autenticado y tener acceso a la funcionalidad de gestión de usuarios
Flujo Normal:	
Actor	Sistema
1. El administrador accede al panel de administración de usuarios. 3. El administrador selecciona el usuario a editar. 5. Edita la información	2. Muestra todos los usuarios e información extra 4. El sistema carga la información actual del usuario. 6. El sistema edita los datos en la base de datos
Flujo Alternativo:	

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Actor	Sistema
1.1 El administrador ingresa un correo electrónico que ya está registrado.	1.2 Muestra mensaje de error: "El correo electrónico ya está registrado."
Postcondición:	Los datos del usuario han sido modificados y actualizados en el sistema.
Requerimientos Especiales:	El sistema debe validar que el correo electrónico proporcionado sea único para evitar duplicados.
Puntos de Extensión:	

Caso de Uso-CDU0023	
Nombre:	Eliminar usuario
Descripción:	Permite al administrador eliminar la cuenta de un usuario cliente, eliminando toda su información asociada al sistema. Esta acción es irreversible y elimina el acceso del usuario a la plataforma.
Requerimiento:	RF002-Gestión de Clientes.
Precondición:	El administrador debe estar autenticado y tener acceso a la funcionalidad de gestión de usuarios. El usuario a eliminar debe existir en el sistema.
Flujo Normal:	
Actor	Sistema
1. El administrador accede al panel de administración de usuarios. 3.El administrador selecciona el usuario a eliminar.	2. Muestra todos los usuarios e información extra 4. El sistema muestra una confirmación para proceder con la eliminación. 6. El sistema elimina la cuenta del usuario y toda su información asociada.

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

5. El administrador confirma la eliminación del usuario	
Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema
1.1 El administrador no confirma la eliminación.	1.2 El sistema cancela la eliminación y regresa al panel de administración de usuarios.
Postcondición:	El usuario ha sido eliminado del sistema junto con toda su información asociada. El usuario ya no podrá acceder a la plataforma.
Requerimientos Especiales:	El sistema debe pedir confirmación al administrador antes de proceder con la eliminación, para evitar eliminaciones accidentales. La eliminación debe ser irreversible. El sistema debe garantizar que toda la información asociada al usuario (incluyendo fotos y comentarios) también se elimine, si aplica.
Puntos de Extensión:	

Caso de Uso-CDU0024	
Nombre:	Ver comentarios

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Descripción:	Permite al administrador visualizar los comentarios dejados por los clientes sobre las fotos en sus galerías. Estos comentarios pueden contener observaciones sobre edición, impresión, o cualquier otra preferencia para el proceso de personalización de las fotos o el video final.	
Requerimiento:	RF004-Información detallada de los clientes.	
Precondición:	El administrador debe estar autenticado y tener acceso al sistema de gestión de galerías. Los comentarios deben haber sido previamente realizados por los clientes.	
Flujo Normal:		
Actor		Sistema
1. El administrador accede al panel de administración de galerías.	2. Muestra una lista de todas las galerías de clientes.	
3. El administrador selecciona una galería específica.	4. El sistema muestra los comentarios asociados a esa galería.	
5. El administrador lee los comentarios de los clientes		
Flujo Alternativo:		
Actor		Sistema
1.1 No hay comentarios en la foto seleccionada.	1.2 El sistema muestra un mensaje: “No hay comentarios para esta foto.”	
Postcondición:	El administrador ha leído los comentarios asociados a las fotos seleccionadas en la galería del cliente. No se realizan cambios en la base de datos.	

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Requerimientos Especiales:	Los comentarios deben ser visibles solo para los administradores, no para otros clientes. Los comentarios deben mostrarse con la fecha en que fueron realizados y el nombre del cliente que los dejó.
Puntos de Extensión:	. Marcar comentario como leído

Caso de Uso-CDU0025	
Nombre:	Acceder a las reseñas
Descripción:	Permite al administrador acceder a las reseñas públicas dejadas por los clientes sobre su experiencia con el servicio del estudio Pantone Mercedes. Estas reseñas son visibles públicamente y están destinadas a la gestión de la calidad del servicio.
Requerimiento:	RF004-Información detallada de los clientes.
Precondición:	El administrador debe estar autenticado y tener acceso al sistema de gestión de reseñas.
Flujo Normal:	
Actor	Sistema
1. El administrador accede al panel de administración.	2. Muestra una lista de reseñas publicadas por los clientes.
3. . El administrador selecciona una reseña para ver detalles.	4. El sistema muestra la reseña completa, incluyendo la calificación, el comentario y la fecha de publicación.
Flujo Alterno:	
Actor	Sistema

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

1.1 No hay reseñas disponibles.	1.2 El sistema muestra un mensaje: "No hay reseñas publicadas."
Postcondición:	El administrador ha leído las reseñas disponibles y puede tomar acciones basadas en las opiniones de los clientes.
Requerimientos Especiales:	Las reseñas deben ser públicas y accesibles por el administrador en todo momento. El sistema debe permitir filtrar las reseñas por criterios como la calificación o la fecha. El sistema debe mostrar la fecha de publicación y la calificación asociada a cada reseña.
Puntos de Extensión:	

Caso de Uso-CDU0026	
Nombre:	Ver historial de acciones administrativas
Descripción:	Permite al administrador acceder y consultar el historial de todas las acciones realizadas dentro del sistema, tales como la creación, modificación o eliminación de galerías, usuarios y otros cambios administrativos. Esta función es útil para realizar auditorías y mantener un registro detallado de las actividades realizadas en el sistema.
Requerimiento:	RF-006 – Información detallada
Precondición:	El administrador debe estar autenticado y tener permisos suficientes para acceder al historial de acciones.
Flujo Normal:	
Actor	Sistema

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

1. El administrador accede al panel de administración. 3. El administrador revisa las acciones registradas.	2. Muestra una opción de "Historial de acciones". 4. El sistema muestra una lista de las acciones administrativas realizadas, ordenadas por fecha y hora.
Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema
1.1 El administrador no encuentra acciones en el historial.	1.2 El sistema muestra un mensaje: "No se han registrado acciones aún."
Postcondición:	El administrador ha revisado el historial de acciones realizadas en el sistema. Este historial permanece intacto y accesible para futuras consultas.
Requerimientos Especiales:	El sistema debe registrar todas las acciones administrativas importantes, como la creación, modificación y eliminación de galerías y usuarios. El historial debe ser accesible solo por los administradores.
Puntos de Extensión:	

Caso de Uso-CDU0027	
Nombre:	Actualizar estado del video
Descripción:	Permite al administrador actualizar el estado del video final en el sistema, indicando si está en proceso, finalizado, o en otro estado relevante. Esta funcionalidad ayuda a mantener informados a los clientes sobre el progreso de su video
Requerimiento:	RF001-Gestión de Galerías de Fotos.
Precondición:	El administrador debe estar autenticado y tener acceso al video correspondiente.
Flujo Normal:	

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Actor	Sistema
1. El administrador accede a la lista de videos en el panel de administración. 3. El administrador selecciona el video cuyo estado desea actualizar. 5. El administrador selecciona el nuevo estado y confirma la actualización.	2. El sistema muestra todos los videos asociados a las galerías y sus estados actuales. 4. El sistema permite al administrador seleccionar un nuevo estado (en proceso, finalizado, etc.). 6. El sistema actualiza el estado del video y lo guarda en la base de datos.
Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema
1.1. El administrador intenta actualizar un estado vacío o inválido.	1.2 El sistema muestra un mensaje de error: "Por favor seleccione un estado válido."
Postcondición:	El estado del video ha sido actualizado correctamente en el sistema, y el cliente es notificado sobre el cambio de estado..
Requerimientos Especiales:	Los estados del video deben ser fácilmente seleccionables (por ejemplo: "En proceso", "Finalizado", "Pendiente de revisión"). El sistema debe enviar notificaciones automáticas al cliente sobre los cambios de estado del video.
Puntos de Extensión:	

Caso de Uso-CDU0028	
Nombre:	Revisar estadísticas de uso
Descripción:	Permite al administrador analizar los datos relacionados con el uso del sistema, como el número de usuarios registrados, galerías creadas, visitas a las galerías, y otras métricas relevantes para el seguimiento del rendimiento del sistema.

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Requerimiento:	RF009-Registro del sistema.	
Precondición:	El administrador debe estar autenticado y tener permisos para acceder a las estadísticas del sistema.	
Flujo Normal:		
Actor	Sistema	
1. El administrador accede a la sección de estadísticas del panel de administración. 3. El administrador selecciona los filtros o métricas que desea analizar (por ejemplo, por fecha, por galería, etc.). 5. El administrador revisa los datos mostrados.	2. El sistema muestra una vista general con datos de usuarios, galerías, visitas y otros indicadores clave. 4. El sistema genera las estadísticas solicitadas y muestra los datos de forma gráfica o tabular. 6. El sistema actualiza las estadísticas según los filtros seleccionados.	
Flujo Alterno:		
Actor	Sistema	
Postcondición:	El administrador puede revisar y analizar las estadísticas de uso del sistema.	
Requerimientos Especiales:	Los datos deben ser presentados de forma comprensible y fácil de interpretar (gráficas, tablas, etc.). .	
Puntos de Extensión:		

Caso de Uso-CDU0029

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Nombre:	Configurar información de la empresa
Descripción:	Permite al administrador cambiar o actualizar la información visible en la página principal del sitio web, como el texto de bienvenida, descripción de la empresa, datos de contacto, entre otros. Esto ayuda a mantener la información actualizada para los usuarios del sitio.
Requerimiento:	RF005-Gestión de contenido público.
Precondición:	El administrador debe estar autenticado y tener permisos para editar la información de la empresa.
Flujo Normal:	
Actor	Sistema
1. El administrador accede al panel de administración. 3. El administrador edita los campos necesarios y confirma los cambios.	2. El sistema muestra la opción para editar la información de la empresa. 4. El sistema guarda los cambios y los actualiza en la página principal del sitio web.
Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema
1.1. El administrador intenta guardar cambios sin modificar ningún campo.	1.2. El sistema muestra un mensaje de error: "No se han realizado cambios."
Postcondición:	El administrador puede revisar y analizar las estadísticas de uso del sistema.
Requerimientos Especiales:	Los datos deben ser presentados de forma comprensible y fácil de interpretar (gráficas, tablas, etc.).
Puntos de Extensión:	

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Caso de Uso-CDU0030	
Nombre:	Gestionar contenido de galerías públicas
Descripción:	Permite al administrador añadir o eliminar fotografías en galerías públicas del sitio web. Esta funcionalidad permite mantener actualizadas las muestras del portafolio del estudio, mostrando solo contenido relevante o reciente.
Requerimiento:	RF005-Gestión de contenido público.
Precondición:	El administrador debe haber iniciado sesión y tener acceso al módulo de gestión de galerías públicas.
Flujo Normal:	
Actor	Sistema
1. El administrador accede al panel de administración. 3. El administrador selecciona una galería pública a gestionar 5. El administrador sube nuevas fotos o elimina alguna existente.	2. El sistema muestra las opciones disponibles, incluyendo "Galerías públicas". 4. El sistema muestra las fotografías actuales de esa galería. 6. El sistema actualiza la galería pública con los cambios realizados.
Flujo Alterno:	
Actor	Sistema
Postcondición:	La galería pública queda actualizada en el sistema, reflejando las fotografías añadidas o eliminadas por el administrador.
Requerimientos Especiales:	Las imágenes deben mostrarse en tiempo real después de los cambios.

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Puntos de Extensión:	
----------------------	--

Caso de Uso-CDU0031	
Nombre:	Ver información de la empresa
Descripción:	Permite al visitante o cliente acceder a una sección del sitio donde se presenta la historia, misión, visión y valores del estudio fotográfico, brindando contexto y confianza sobre la identidad y propósito de la empresa.
Requerimiento:	RF005-Gestión de contenido público.
Precondición:	El usuario debe acceder al sitio web.
Flujo Normal:	
Actor	Sistema
1. El usuario accede al sitio web del estudio. 3. El usuario selecciona la opción "Sobre nosotros".	2. El sistema carga la página principal. 4. El sistema muestra la información institucional del estudio (historia, misión, visión, valores, etc.).
Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema
Postcondición:	El usuario ha visualizado correctamente la información institucional del estudio.

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Requerimientos Especiales:	El contenido debe ser claro, accesible y estar disponible desde la página principal. El diseño debe estar optimizado para dispositivos móviles.
Puntos de Extensión:	. Acceder a redes sociales

Caso de Uso-CDU0032	
Nombre:	Mostrar comentario como leído
Descripción:	Permite al administrador marcar como leído o completado un comentario hecho por un cliente sobre una fotografía específica, ayudando en la organización y seguimiento de las observaciones realizadas por los usuarios.
Requerimiento:	RF004-Información detallada de los clientes.
Precondición:	El administrador debe haber iniciado sesión y tener acceso a las galerías con comentarios de clientes.
Flujo Normal:	
Actor	Sistema
1. El administrador accede a una galería de un cliente. 3. El administrador revisa un comentario. 5. El administrador selecciona la opción para marcarlo.	2. El sistema muestra las fotografías y los comentarios asociados. 4. El sistema permite marcar el comentario como "leído" o "completado". 6. El sistema registra el estado del comentario como leído.
Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Postcondición:	El comentario queda registrado en el sistema como leído o completado, facilitando el control interno.
Requerimientos Especiales:	Los comentarios marcados como leídos deben poder ser filtrados o diferenciados visualmente. El sistema debe mantener un historial de comentarios leídos para seguimiento.
Puntos de Extensión:	. Ver comentarios

Caso de Uso-CDU0033	
Nombre:	Ver información de contacto
Descripción:	Permite a cualquier usuario (visitante, cliente o administrador) acceder a los datos de contacto del estudio fotográfico, como número de teléfono, correo electrónico, dirección física o enlaces a redes sociales.
Requerimiento:	RF005-Gestión de contenido público.
Precondición:	El usuario accede al sitio web desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.
Flujo Normal:	
Actor	Sistema
1. El usuario accede a la página principal del sitio web. 3. El usuario selecciona la opción "Contacto" o accede al pie de página.	2. El sistema carga el contenido general de la página. 4. El sistema muestra la información de contacto del estudio.

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Flujo Alterno:	
Actor	Sistema
Postcondición:	El usuario visualiza los medios disponi comunicarse con el estudio.
Requerimientos Especiales:	La información debe ser visible tanto en computadoras como en dispositivos móviles.
Puntos de Extensión:	. Ver información de la empresa

Caso de Uso-CDU0034	
Nombre:	Visualizar proyectos anteriores
Descripción:	Permite a cualquier usuario (visitante, cliente o administrador) acceder a una galería pública con ejemplos de trabajos anteriores realizados por el estudio fotográfico. Esta funcionalidad tiene como
	objetivo mostrar la calidad del trabajo y atraer potenciales clientes.
Requerimiento:	RF005-Gestión de contenido público.
Precondición:	El usuario debe tener acceso al sitio web desde un navegador con conexión a Internet.
Flujo Normal:	
Actor	Sistema

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

1. El usuario accede a la página principal del sitio web. 3. Selecciona la opción “Proyectos anteriores” o una sección destacada.	2. El sistema carga el contenido general de la página. 4. Muestra una galería con fotografías o videos de trabajos realizados previamente.
Flujo Alterno:	
Actor	Sistema
1.1.El contenido no está disponible temporalmente.	1.2. Muestra un mensaje de error: “El contenido no está disponible en este momento. Intente más tarde.”
Postcondición:	El usuario puede conocer el estilo y calidad del trabajo del estudio fotográfico, lo que puede influir en su decisión de contacto o contratación.
Requerimientos Especiales:	La información debe ser visible tanto en computadoras como en dispositivos móviles.
Puntos de Extensión:	. Consultar políticas del servicio

Caso de Uso-CDU0035	
Nombre:	Consultar preguntas frecuentes
Descripción:	Permite a cualquier usuario (visitante, cliente o administrador) acceder a una sección con preguntas frecuentes y sus respectivas respuestas, con el fin de resolver dudas comunes sin necesidad de contactar directamente con el estudio.
Requerimiento:	RF005-Gestión de contenido público.
Precondición:	El usuario debe acceder al sitio web desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.
Flujo Normal:	
Actor	Sistema

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

1. El usuario accede a la página principal del sitio web. 3. Selecciona la opción “Preguntas frecuentes” desde el menú o sección visible.	2. El sistema carga el contenido general de la página. 4. Muestra una lista de preguntas comunes junto con sus respuestas.
Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema
1.1.El contenido no está disponible temporalmente.	1.2. Muestra un mensaje de error: “El contenido no está disponible en este momento. Intente más tarde.”
Postcondición:	El usuario obtiene información útil sobre el funcionamiento del servicio sin necesidad de contacto directo.
Requerimientos Especiales:	La sección debe ser clara, accesible y compatible con dispositivos móviles.
Puntos de Extensión:	

Caso de Uso-CDU0036	
Nombre:	Acceder a redes sociales
Descripción:	Permite a cualquier usuario (visitante, cliente o administrador) acceder mediante enlaces directos a las cuentas oficiales del estudio fotográfico en redes sociales, como Instagram, Facebook o TikTok, para conocer más sobre el trabajo del estudio y mantenerse actualizado.
Requerimiento:	RF005-Gestión de contenido público.
Precondición:	El usuario debe tener acceso a Internet y entrar al sitio web del estudio desde cualquier dispositivo.
Flujo Normal:	
Actor	Sistema

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

1. El usuario accede a la página principal del sitio web. 3. Se desplaza hacia el pie de página o sección de redes sociales. 5. El usuario selecciona una red social.	2. El sistema carga el contenido general de la página. 4. Muestra los íconos/enlaces de redes sociales disponibles. 6. Redirige al usuario a la cuenta oficial del estudio en la red seleccionada.
Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema
1.1. El usuario selecciona un enlace roto o red social no disponible.	1.2. Muestra un mensaje de error o redirige a una página genérica.
Postcondición:	El usuario accede correctamente a una red social del estudio y puede interactuar con su contenido.
Requerimientos Especiales:	Los enlaces deben abrirse en una nueva pestaña para no cerrar el sitio principal.
Puntos de Extensión:	

Caso de Uso-CDU0037	
Nombre:	Ver testimonios de clientes anteriores
Descripción:	Permite a cualquier usuario (visitante, cliente o administrador) leer opiniones, experiencias y valoraciones dejadas por clientes anteriores sobre los servicios del estudio fotográfico, con el fin de generar confianza y mostrar calidad del trabajo.
Requerimiento:	RF005-Gestión de contenido público.
Precondición:	El usuario debe estar conectado a Internet y acceder al sitio web del estudio.
Flujo Normal:	
Actor	Sistema

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

1. El usuario accede a la página principal del sitio web. 3. El usuario navega a la sección de testimonios. 5. El usuario lee los testimonios disponibles.	2. El sistema carga el contenido general de la página. 4. Muestra una lista de testimonios de clientes anteriores. 6. Presenta cada testimonio con nombre, fecha y comentario.
Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema
1.1. No existen testimonios disponibles en el sistema.	1.2. Muestra el mensaje: "Aún no hay testimonios disponibles."
Postcondición:	El usuario accede y visualiza testimonios que reflejan experiencias reales con el estudio.
Requerimientos Especiales:	El diseño debe adaptarse a dispositivos celulares.
Puntos de Extensión:	. Escribir reseña

Caso de Uso-CDU0038	
Nombre:	Agregar descripciones a las fotografías
Descripción:	Permite al administrador agregar descripciones a cada fotografía en una galería. Estas descripciones permiten a los clientes realizar búsquedas y aplicar filtros según palabras clave, fechas o temas relacionados con las imágenes.
Requerimiento:	RF001-Gestión de Galerías de Fotos.
Precondición:	El administrador debe haber iniciado sesión y tener acceso a una galería con fotografías cargadas.

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Flujo Normal:	
Actor	Sistema
1. El administrador accede a la galería deseada desde el panel de gestión. 3. El administrador selecciona una fotografía. 5. El administrador escribe una descripción y confirma.	2. Muestra la galería con todas las fotografías disponibles. 4. Muestra detalles y opciones para la imagen seleccionada. 6. Guarda la descripción vinculada a la fotografía.
Flujo Alterno:	
Actor	Sistema
1.1. Intenta guardar sin descripción.	1.2. Muestra mensaje de error: "La descripción no puede estar vacía."
Postcondición:	La descripción queda guardada en el sistema y asociada a la fotografía correspondiente. Los clientes podrán filtrar las fotos utilizando las palabras incluidas en las descripciones.
Requerimientos Especiales:	Las descripciones deben tener una longitud mínima de 3 caracteres. Las descripciones deben ser editables por el administrador. El sistema debe indexar las descripciones para búsquedas rápidas.
Puntos de Extensión:	. Filtrar fotografías

Caso de Uso-CDU0039	
Nombre:	Descargar fotografía

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Descripción:	Permite al cliente descargar una fotografía seleccionada desde su galería personal o desde una galería pública. Esto les da la posibilidad de guardar una copia de la imagen en su dispositivo para su uso personal.
Requerimiento:	RF003-Administración de galería por parte del cliente.
Precondición:	El cliente debe haber iniciado sesión y tener acceso a la galería con la fotografía que desea descargar.
Flujo Normal:	
Actor	Sistema
1. El cliente accede a su galería de fotos o a una galería pública. 3. El cliente selecciona la fotografía que desea descargar. 5. El cliente hace clic en el botón de descarga.	2. Muestra todas las fotos disponibles para descargar. 4. Muestra una opción para descargar la imagen. 6. El sistema inicia la descarga de la fotografía al dispositivo del cliente.
Flujo Alterno:	
Actor	Sistema
1.1. El cliente selecciona una foto que no está disponible para descargar.	1.2. El sistema muestra un mensaje de error: "Esta imagen no está disponible para descargar."
Postcondición:	La fotografía seleccionada se descarga correctamente en el dispositivo del cliente.
Requerimientos Especiales:	Las fotografías deben estar disponibles en un formato adecuado para descarga (por ejemplo, JPG, PNG).
Puntos de Extensión:	

Caso de Uso-CDU0040	
Nombre:	Ver clientes

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Descripción:	Permite al administrador ver la lista de todos los clientes registrados en el sistema. Esta funcionalidad es útil para gestionar la información de los clientes y para realizar acciones administrativas relacionadas con su cuenta.
Requerimiento:	RF004-Información detallada de los clientes.
Precondición:	El administrador debe estar autenticado y tener acceso al panel de administración.
Flujo Normal:	
Actor	Sistema
1. El administrador accede al panel de administración. 3. El administrador selecciona la opción "Ver clientes". 5. El administrador puede navegar por la lista, ver detalles y realizar acciones sobre los clientes.	2. Muestra el menú de opciones de gestión. 4. El sistema carga y muestra la lista de todos los clientes registrados. 6. El sistema permite visualizar la información básica de cada cliente, como nombre, correo electrónico, etc.
Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema
Postcondición:	El administrador visualiza correctamente la lista de clientes y puede realizar acciones administrativas sobre ellos.
Requerimientos Especiales:	La lista debe permitir búsquedas o filtros por nombre, correo electrónico, etc. La información mostrada debe ser suficiente para identificar y gestionar a cada cliente sin necesidad de acceder a detalles adicionales.

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Puntos de Extensión:	. Ver galerías
----------------------	----------------

Caso de Uso-CDU0041	
Nombre:	Ver galerías
Descripción:	Permite al administrador ver todas las galerías disponibles en el sistema. Esta funcionalidad es útil para gestionar y acceder a las galerías de fotos de los clientes y realizar acciones administrativas relacionadas con ellas.
Requerimiento:	RF004-Información detallada de los clientes.
Precondición:	El administrador debe estar autenticado y tener acceso al panel de administración.
Flujo Normal:	
Actor	Sistema
1. El administrador accede al panel de administración. 3. El administrador selecciona la opción "Ver galerías". 5. El administrador puede navegar por la lista y seleccionar la galería que desea gestionar.	2. Muestra el menú de opciones de gestión. 4. El sistema carga y muestra la lista de todas las galerías registradas. 6. El sistema permite visualizar información básica de cada galería, como nombre, número de fotos, estado, etc.
Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema
Postcondición:	El administrador visualiza correctamente la lista de galerías y puede acceder a aquellas que desee para gestionar o realizar acciones sobre ellas.

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Requerimientos Especiales:	La información mostrada debe ser suficiente para identificar y gestionar cada galería sin necesidad de acceder a detalles adicionales.
Puntos de Extensión:	. Editar . Eliminar galerías

Caso de Uso-CDU0042	
Nombre:	Seleccionar foto principal
Descripción:	Permite al administrador seleccionar una fotografía de la galería para que sea la imagen principal o portada de la misma. Esta imagen se mostrará como la representación principal de la galería en las interfaces del sistema.
Requerimiento:	RF001-Gestión de Galerías de Fotos.
Precondición:	El administrador debe estar autenticado y haber accedido a la galería que desea gestionar.
Flujo Normal:	
Actor	Sistema
1. El administrador crea esta creando una galería 3. El administrador selecciona la foto que desea establecer como principal.	2. El sistema muestra todas las fotos ya agregadas a la galería 4. El sistema carga la imagen como principal y la pone en la portada de la galería.
Flujo Alterno:	
Actor	Sistema
1.1. El administrador no selecciona foto	1.2. El sistema muestra un mensaje de error: "Debes ingresar si o si una foto."
Postcondición:	La foto seleccionada se establece como la imagen principal de la galería y se refleja en las interfaces de visualización.

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Requerimientos Especiales:	La foto seleccionada debe estar claramente destacada como la portada de la galería. El sistema debe permitir cambiar la foto principal
Puntos de Extensión:	

Caso de Uso-CDU0043	
Nombre:	Activar galería
Descripción:	Permite al administrador habilitar la visibilidad de una galería, haciendo que esté disponible para que los clientes puedan acceder a ella. Este proceso es esencial para garantizar que solo las galerías que han sido aprobadas y configuradas estén disponibles para los usuarios finales.
Requerimiento:	RF001-Gestión de Galerías de Fotos.
Precondición:	El administrador debe estar autenticado y tener acceso a la galería que desea activar. La galería debe haber sido previamente creada y configurada.
Flujo Normal:	
Actor	Sistema
1. El administrador accede al panel de clientes 3. Selecciona activar galería	2. El sistema muestra todas los clientes 4. El sistema habilita la visibilidad de la galería a ese cliente.
Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema
1.1 El administrador intenta activar una galería que ya está activa.	1.2. El sistema muestra un mensaje: "La galería ya está activa."

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Postcondición:	La galería seleccionada se activa y está disponible para que los clientes puedan acceder a ella.
Requerimientos Especiales:	El sistema debe garantizar que solo las galerías configuradas correctamente puedan ser activadas. La visibilidad de la galería debe actualizarse inmediatamente después de la activación.
Puntos de Extensión:	. Desactivar galería . Editar galería

Caso de Uso-CDU0044	
Nombre:	Desactivar galería
Descripción:	Permite al administrador deshabilitar la visibilidad de una galería, de modo que deje de estar disponible para que los clientes la vean o interactúen con ella. Este proceso es útil para gestionar el acceso a las galerías, ya sea para mantenimiento, actualizaciones o cuando ya no se desea que esté disponible públicamente.
Requerimiento:	RF001-Gestión de Galerías de Fotos.
Precondición:	El administrador debe estar autenticado y tener acceso a la galería que desea desactivar. La galería debe estar activada previamente para que se pueda desactivar.
Flujo Normal:	
Actor	Sistema
1. El administrador accede al panel de clientes 3. Selecciona desactivar galería	2. El sistema muestra todos los clientes 4. El sistema deshabilita la visibilidad de Su galería
Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

1.1. El administrador intenta desactivar una galería que ya está inactiva.	1.2. El sistema muestra un mensaje: "La galería ya está desactivada."
Postcondición:	La galería seleccionada se desactiva y deja de estar disponible para que los clientes accedan a ella.
Requerimientos Especiales:	El sistema debe garantizar que solo las galerías activas puedan ser desactivadas. La visibilidad de la galería debe actualizarse inmediatamente después de la desactivación.
Puntos de Extensión:	. Activar galería . Editar galería

Caso de Uso-CDU0045	
Nombre:	Ver información general de clientes
Descripción:	permite al administrador acceder a información detallada sobre los clientes del sistema, incluyendo la cantidad de clientes registrados, cuántos de ellos ya pueden acceder a su galería o video, la cantidad de fotos disponibles y el número de clientes activos. Esta funcionalidad es esencial para que el administrador pueda realizar un seguimiento del estado y progreso de las galerías y clientes, y tomar decisiones informadas.
Requerimiento:	RF009-Registro del sistema.
Precondición:	El administrador debe estar autenticado y tener acceso al panel de administración.
Flujo Normal:	
Actor	Sistema

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

1. El administrador accede al panel de administración. 3. El administrador selecciona la opción "Ver información general de clientes".	2. El sistema muestra la página de información general de clientes. 4. El sistema carga y muestra la cantidad total de clientes registrados, el número de clientes activos, y cuántos tienen acceso a sus galerías o videos.
Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema
Postcondición:	El administrador obtiene una visión general de la cantidad de clientes, su actividad y el estado de sus galerías y videos.
Requerimientos Especiales:	La información debe actualizarse en tiempo real o con intervalos regulares para reflejar datos precisos. El sistema debe mostrar de manera clara la diferencia entre clientes activos e inactivos y resaltar los que tienen acceso a sus galerías y videos.
Puntos de Extensión:	.

Caso de Uso-CDU0046	
Nombre:	Subir video final al sistema
Descripción:	Permite al administrador cargar la versión final del video en el sistema para que el cliente pueda visualizarlo. Este proceso asegura que el cliente tenga acceso a la versión final del video después de la revisión y los cambios solicitados.
Requerimiento:	RF001-Gestión de Galerías de Fotos.
Precondición:	El administrador debe estar autenticado y tener acceso a la galería o proyecto correspondiente del cliente. Además, el video debe estar listo para ser subido.

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Flujo Normal:	
Actor	Sistema
1. El administrador selecciona el proyecto o galería correspondiente. 3. El administrador selecciona el archivo de video y confirma la subida.	2. El sistema muestra las opciones de video disponibles para carga. 4. El sistema carga el video final y lo asocia con el proyecto o galería correspondiente.
Flujo Alterno:	
Actor	Sistema
1.1. El administrador intenta subir un archivo que no es compatible.	1.2. El sistema muestra un mensaje de error: "Formato de archivo no compatible. Por favor, seleccione un archivo de video válido."
Postcondición:	El video final ha sido cargado correctamente al sistema y está disponible para el cliente. El cliente recibe una notificación de que el video final puede ser visualizado.
Requerimientos Especiales:	El proceso de carga debe ser eficiente y mostrar un indicador de progreso para el administrador.
Puntos de Extensión:	.

Caso de Uso-CDU0047	
Nombre:	Editar galería
Descripción:	Permite a los administradores modificar las galerías privadas de los clientes, actualizando información, imágenes o cualquier otro contenido relacionado, con el fin de mantener la galería actualizada y ajustada a las necesidades del cliente.
Requerimiento:	RF001-Gestión de Galerías de Fotos.
Precondición:	El administrador debe estar autenticado y tener acceso a la galería del cliente que desea editar.

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Flujo Normal:

Actor	Sistema
1. El administrador accede al panel de las galerías. 3. El administrador selecciona una para editar	2. El sistema muestra las galerías 4. El sistema muestra opciones de edición

Flujo Alternativo:

Actor	Sistema
Postcondición:	La galería ha sido actualizada correctamente con los cambios realizados. Los nuevos detalles son visibles tanto para el cliente como para el administrador.
Requerimientos Especiales:	La interfaz de edición debe ser intuitiva, con opciones claras para agregar y eliminar imágenes y modificar descripciones.
Puntos de Extensión:	.

Caso de Uso-CDU0048	
Nombre:	Filtrar fotografías
Descripción:	Permite a los clientes filtrar las fotografías en su galería en base a descripciones breves o etiquetas asociadas a cada imagen, facilitando la búsqueda de fotos específicas según sus preferencias o necesidades.
Requerimiento:	RF003-Administración de galería por parte del cliente.

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Precondición:	El cliente debe estar autenticado y tener acceso a su galería de fotos.	
Flujo Normal:		
	Actor	Sistema
1. El cliente accede a su galería de fotos. 3. El cliente ingresa una palabra clave o selecciona una etiqueta de filtrado.		2. El sistema carga todas las fotografías de la galería. 4. El sistema filtra las fotografías según las descripciones o etiquetas asociadas.
Flujo Alternativo:		
	Actor	Sistema
1.1. El cliente ingresa una palabra clave que no tiene coincidencias.		1.2. El sistema muestra un mensaje: "No se encontraron fotos que coincidan con los filtros aplicados."
Postcondición:	Las fotografías han sido filtradas según las preferencias del cliente. El cliente puede visualizar solo aquellas que cumplen con los criterios de filtrado especificados.	
Requerimientos Especiales:	El sistema debe permitir el filtrado por palabras clave o etiquetas asociadas a las fotos. El filtrado debe ser rápido y actualizar los resultados en tiempo real. El cliente debe tener la opción de restablecer todos los filtros aplicados y volver a ver la galería completa.	
Puntos de Extensión:	.	

Caso de Uso-CDU0049	
Nombre:	Editar Comentarios

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Descripción:	Permite a los clientes modificar los comentarios que hayan hecho sobre una fotografía en particular.	
Requerimiento:	RF003-Administración de galería por parte del cliente.	
Precondición:	El cliente tuvo que haber escrito un comentario a una fotografía.	
Flujo Normal:		
	Actor	Sistema
	1. El cliente accede a la fotografía. 3. El cliente selecciona el comentario a editar 5. Edita el comentario y guarda	2. El sistema muestra una sección con los comentarios de la fotografía 4. Muestra una interfaz de edición 6. Guarda el nuevo comentario en la base de datos
Flujo Alternativo:		
	Actor	Sistema
	1.1. El cliente ingresa un comentario demasiado largo.	1.2. El sistema muestra un mensaje: "Ha superado la cantidad máxima de caracteres por comentario."
Postcondición:	El comentario ha sido actualizado en la base de datos y tanto el cliente como el administrador van a poder verlo, al administrador le va a llegar una notificación avisándole del cambio.	
Requerimientos Especiales:	El sistema debe permitir comentarios con un mínimo y máximo de caracteres determinado.	
Puntos de Extensión:	Eliminar Comentario	

Caso de Uso-CDU0050

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

Nombre:	Eliminar Comentarios
Descripción:	Permite a los clientes eliminar en su totalidad los comentarios escritos por ellos mismos
Requerimiento:	RF003-Administración de galería por parte del cliente.
Precondición:	El cliente tuvo que haber escrito un comentario a una fotografía.
Flujo Normal:	
Actor	Sistema
1. El cliente accede a la fotografía. 3. El cliente selecciona el comentario a eliminar 5. Acepta la confirmación	2. El sistema muestra una sección con los comentarios de la fotografía 4. Muestra advertencia de confirmación 6. Elimina el comentario de la base de datos
Flujo Alterno:	
Actor	Sistema
1.1. El comentario ya ha sido eliminado.	1.2. El sistema el siguiente mensaje: "El comentario ya ha sido eliminado"
Postcondición:	El comentario ha sido eliminado de la base de datos y tanto el cliente como el administrador ya no van a poder verlo.
Requerimientos Especiales:	
Puntos de Extensión:	Editar Comentario
Caso de Uso-CDU0051	
Nombre:	Eliminar Reseña
Descripción:	Permite a los clientes eliminar en su totalidad las reseñas escritas por ellos mismos.

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

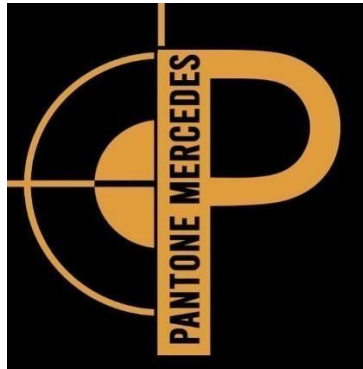
Requerimiento:	RF003-Administración de galería por parte del cliente.
Precondición:	El cliente tuvo que haber escrito una reseña y su video tiene que estar listo.
Flujo Normal:	
Actor	Sistema
1. El cliente accede a la sección de reseñas. 3. El cliente escribe la reseña y la manda.	2. El sistema muestra todas las reseñas y una sección para escribir una. 4. El sistema guarda la reseña en la base de datos
Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema
1.1. La reseña ya ha sido eliminada	1.2. El sistema el siguiente mensaje: "La reseña ya ha sido eliminado"
Postcondición:	La reseña ha sido eliminada de la base de datos y tanto el cliente como el administrador ya no van a poder verla.
Requerimientos Especiales:	
Puntos de Extensión:	Escribir reseña

5 Documentos relacionados

Título	Fecha	Organización	Identificador del documento

Especificación de Requerimientos del Software	
Pantone Mercedes	Versión: 1.0.6

PLAN DE DESARROLLO DEL SOFTWARE



Pantone Mercedes

P10

Versión: 1.0.7

Fecha del documento: 04/06/2025

Fecha de Inicio del Proyecto: 01/04/2025

Fecha fin del Proyecto: 06/11/2025

Juan Martín Carschenboim

Este documento está basado en el Software Development Plan (SDP) creado por Construx Software Builders, el cual es una adaptación de *Software Project Survival Guide* de Steve McConnell

TABLA DE REVISIÓN

Versión	Autor (es) Primario (s)	Descripción de la Versión	Fecha de Finalización
Borrador	Juan Martin Carschenboim	Borrador inicial creado para la distribución y la revisión de comentarios.	31/5/2025
Preliminar	Juan Martin Carschenboim	Segundo borrador con incorporación del examen inicial de los comentarios, distribuido para una revisión final	1/6/2025
Final	Juan Martin Carschenboim	Primer borrador completo, que se encuentra bajo el control de cambios.	2/6/2025
Revisión 1	Juan Martin Carschenboim	Borrador examinado, de acuerdo con los procesos de control de cambios y mantenido bajo el mismo control.	3/6/2025
Revisión 2	Juan Martin Carschenboim	Borrador examinado, de acuerdo a los procesos de control de cambios y mantenido bajo el mismo control.	4/6/2025

CONTENIDOS

1.	INTRODUCCIÓN	3
1.1	VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO.....	3
1.2	PRESTACIONES DEL PROYECTO.....	3
1.3	EVOLUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO DEL SOFTWARE.....	4
1.4	MATERIALES DE REFERENCIA	5
1.5	DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS	5
2.	ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO	7
2.1	MODELO DEL PROCESO	7
2.2	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	9
2.3	INTERFACES Y LÍMITES ORGANIZACIONALES	10
2.4	RESPONSABILIDADES DEL PROYECTO.....	12
3.	PROCESO DIRECTIVO.....	13
3.1	OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE LA GESTIÓN	13
3.2	SUPUESTOS, DEPENDENCIAS Y LIMITACIONES.....	14
3.3	GESTIÓN DE RIESGOS	14
3.4	MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.....	14
3.5	PLAN DE DOTACIÓN DEL PERSONAL	16
4.	PROCESO TÉCNICO	18
4.1	MÉTODOS, HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS	18
4.2	DOCUMENTACIÓN DEL SOFTWARE	19
4.3	FUNCIONES SOPORTE DEL PROYECTO.....	21
5.	PAQUETES DE TRABAJO, CALENDARIO Y PRESUPUESTO.	22
5.1	PAQUETES DE TRABAJO	22
5.2	DEPENDENCIAS.....	25
5.3	RECURSOS NECESITADOS	26
5.4	ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE LOS RECURSOS	27
5.5	CALENDARIO	27
5.6	ESTIMACIÓN DE ESFUERZO	28
6.	COMPONENTES ADICIONALES	32

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Visión General del Proyecto

El presente proyecto tiene como propósito general el desarrollo de un sistema web para Pantone Mercedes, especializado en la gestión de galerías fotográficas personalizadas para clientes. Este software busca facilitar la interacción entre el estudio fotográfico y sus clientes, permitiendo la visualización, selección y comentario de fotografías, así como la gestión interna de galerías y clientes por parte de los administradores.

El sistema ofrece una interfaz amigable y adaptativa, tanto para clientes como para administradores, abarcando las siguientes prestaciones principales:

- Visualización de galerías fotográficas individuales.
- Selección de fotos por parte del cliente.
- Agregado de comentarios por foto.
- Confirmación de selección final.
- Administración de galerías y usuarios.
- Registro y seguimiento de acciones de los administradores.
- Notificaciones automáticas e historial de cambios.

1.2 Prestaciones del Proyecto

Puntos Principales	Descripción	Fecha Entrega	Método entrega
Documento de Especificación de Requerimientos del Software	Requisitos funcionales y no funcionales.	7/05/2025	PDF vía blackboard
Plan de Desarrollo de software	Organización, planificación, cronograma, gestión de riesgos y calidad.	4/06/2025	PDF vía blackboard
Setup completo del entorno de trabajo	Sistema VPS configurado, base de datos y repositorio activo	Sprint 1	Entrega en VPS, PDF de documentación
Gestión de cuentas de usuarios	Interfaz de login, registro y administración de usuario con validaciones	Sprint 1	Entrega en VPS, PDF para la documentación y por medio de

			GitHub
Paneles Generales	Diseño e implementación del layout general (barra de navegación y estructura de vistas).	Sprint 2	Entrega VPS y GitHub
Galería de los clientes	Interfaz de galería de imágenes optimizada para grandes cantidades, con todas sus funcionalidades	Sprint 3	Entrega VPS, GitHub.
Gestión de galerías y videos	Panel administrativo con lógica para subir fotos/videos y conectividad con Google Cloud	Sprint 4	Entrega VPS y GitHub
Registros administrativos	Visualización de logs de actividad de usuarios y clientes	Sprint 5	Entrega VPS y GitHub
Gestión de solicitudes del cliente	Sección de comentarios, canciones y solicitudes de edición	Sprint 5	Entrega VPS y GitHub
Gestión de contenido público	Página pública con información de contacto, proyectos anteriores, con panel para los administradores	Sprint 6	Entrega VPS y GitHub
Control de calidad y pruebas	Registro de las pruebas realizadas, corrección de errores y validación funcional completa.	Sprint 6	Informe entregado por email en PDF
Manual de usuario y documentación técnica	Manual para los administradores y clientes sobre el uso del sistema, junto con la documentación de mantenimiento técnico.	Sprint 6	PDF vía email.

1.3 Evolución del Plan de Gestión del Proyecto del Software

Versión	Autor (es) Primario (s)	Descripción de la Versión	Fecha de Finalización
Borrador	Juan Martin Carschenboim	Borrador inicial creado para la distribución y la revisión de comentarios.	31/5/2025

Versión	Autor (es) Primario (s)	Descripción de la Versión	Fecha de Finalización
Preliminar	Juan Martin Carschenboim	Segundo borrador con incorporación del examen inicial de los comentarios, distribuido para una revisión final	1/6/2025
Final	Juan Martin Carschenboim	Primer borrador completo, que se encuentra bajo el control de cambios.	2/6/2025
Revisión 1	Juan Martin Carschenboim	Borrador examinado, de acuerdo con los procesos de control de cambios y mantenido bajo el mismo control.	3/6/2025
Revisión 2	Juan Martin Carschenboim	Borrador examinado, de acuerdo a los procesos de control de cambios y mantenido bajo el mismo control.	4/6/2025

1.4 Materiales de Referencia

SIP 2025 -P10-Burndown Chart- Juan Martin Carschenboim.xlsx

SIP 2025-P10-Matriz de Riesgo-Juan Martín Carschenboim.xlsx

SIP 2025-P10-Carta de Gantt-Juan Martín Carschenboim.xlsx

1.5 Definiciones y Acrónimos

- Pantone Mercedes: Estudio fotográfico cliente del proyecto, destinatario principal del sistema web de gestión de galerías fotográficas.
- VPS (Virtual Private Server): Servidor virtual privado utilizado para alojar la aplicación web. Proporciona control total del entorno de servidor.
- UI/UX (User Interface / User Experience): Diseño de la interfaz y experiencia del usuario, centrado en la usabilidad, accesibilidad y estética.
- Frontend: Parte visual de la aplicación que interactúa directamente con el usuario (cliente, administrador, visitante).
- Backend: Parte lógica del sistema, encargada del procesamiento de datos, gestión de usuarios, conexión con base de datos, etc.
- API (Application Programming Interface): Conjunto de funciones que permiten la comunicación entre el sistema y servicios externos (como Google Cloud).
- MySQL: Sistema de gestión de base de datos relacional utilizado para almacenar toda la información del sistema.

- Node.js: Entorno de ejecución de JavaScript en el servidor, utilizado en el backend del sistema.
- Nginx: Servidor web y proxy inverso utilizado para servir la aplicación frontend y dirigir tráfico al backend.
- Git / GitHub: Sistema de control de versiones y plataforma en la nube usada para gestionar el código fuente del proyecto.
- IDE (Integrated Development Environment): Entorno de desarrollo usado por los programadores, como Visual Studio Code (VSCode).
- Google Cloud / Google Drive API: Servicios en la nube utilizados para almacenar y acceder a las fotos de los clientes.
- Repositorio: Espacio en la nube (GitHub) donde se almacena y versiona el código del proyecto.

2. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

2.1 Modelo del Proceso

Para el desarrollo del sistema de gestión de galerías fotográficas para **Pantone Mercedes**, se utilizará el **Proceso Unificado** como modelo de ciclo de vida. Este modelo se basa en un enfoque iterativo e incremental, estructurado en fases y con entregas parciales que evolucionan progresivamente hacia el producto final. Cada iteración genera una versión funcional del sistema, permitiendo incorporar mejoras de manera continua, basadas en validaciones internas y revisión de requerimientos.

Además, el proyecto se gestionará utilizando la metodología **Scrum**, con ciclos de desarrollo llamados **Sprint**, que permiten organizar las tareas de forma ágil, fomentar la colaboración del equipo y adaptar el proyecto a medida que se avanza.

Etapas principales del proyecto:

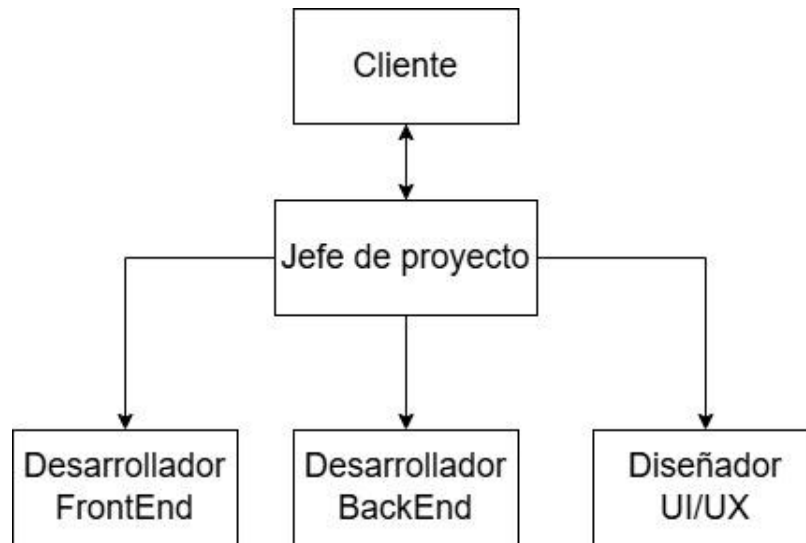
1. **Inicio del Proyecto (ya realizado):**
 - Definición del alcance inicial, actores involucrados y objetivos generales.
2. **Análisis y Planificación (ya realizado / actual):**
 - Relevamiento de requerimientos, evaluación de riesgos y redacción del Plan de Desarrollo del Software.
3. **Inicio y Configuración del Entorno (PT-001):**
 - Instalación de herramientas, configuración del entorno de trabajo, creación del repositorio y base de datos.
4. **Desarrollo de usuarios y navegación (PT-002 y PT-003):**
 - Implementación de login, registro y navegación para los diferentes actores del sistema.
5. **Desarrollo de funcionalidades principales (PT-004 al PT-008):**
 - Desarrollo de módulos: galería, gestión de contenidos, registros y solicitudes.
 - Cada módulo será implementado en un sprint y probado individualmente.
6. **Pruebas, aseguramiento de calidad y ajustes finales (PT-009):**
 - Ejecución de pruebas integrales, control de calidad y correcciones finales.
7. **Entrega final y despliegue en VPS:**
 - Subida del sistema finalizado al servidor (VPS) y entrega al cliente.

Nombre del Producto de Trabajo	Fecha Planeada de Finalización	¿Colocado bajo el Control de Cambios?	¿Entregado al Cliente?	Personas que Deben Firmar el Producto de Trabajo
Plan de Gestión del Proyecto del Software Este es el documento de control para la gestión del proyecto de software, y define los procesos técnicos y directivos necesarios para cumplir con los requisitos de este.	Ya realizado	Sí	No	Jefe de Proyecto, los desarrolladores
Propuesta de cambios	Cuando aparezcan	Si	No	Integrante que propone el cambio junto con el Jefe de Proyecto
Declaración de la Visión	Ya realizado	Si	Si	Jefe de Proyecto
Lista de los Riesgos más importantes	Este documento	Si	No	Jefe de Proyecto
Plan de Desarrollo del Software, incluyendo el costo del proyecto y el calendario estimados.	Ya realizado	Si	No	Jefe de Proyecto y los desarrolladores
Guía de Estilo de la Interfaz de Usuario	Sprint 6	Si	No	Diseñador UI/UX
Manual del Usuario/Especificación de Requisitos	Sprint 6	Si	No	Desarrolladores y Jefe de Proyecto
Plan de Aseguramiento de la Calidad	Sprint 6	Si	No	Desarrolladores y Jefe de Proyecto
Arquitectura del Software	Sprint 1	Si	No	Desarrolladores, diseñador UI/UX y Jefe de proyecto
Procedimiento de Integración del Software	Sprint 2	Si	No	Desarrolladores y Jefe de Proyecto
Plan de Entrega por Etapas	Sprint 2	Si	No	Jefe de proyecto
Estándar de Codificación	Sprint 1	Si	No	Desarrollador BackEnd

Nombre del Producto de Trabajo	Fecha Planeada de Finalización	¿Colocado bajo el Control de Cambios?	¿Entregado al Cliente?	Personas que Deben Firmar el Producto de Trabajo
Diseño Detallado de Documentos	Sprint 6	No	Si	Jefe de proyecto
Planes de Construcción del Software	Sprint 1	Si	Si	Jefe de proyecto
Despliegue de Documentos (transferencia manual)	Sprint 6	No	Si	Jefe de proyecto
Lista de Control de Lanzamiento	Sprint 6	Si	No	Jefe de proyecto
Formulario de Aprobación del Lanzamiento.	Sprint 6	Si	Si	Jefe de proyecto
Registro del Proyecto del Software	Ya realizado	Si	No	Jefe de proyecto
Documento Histórico del Proyecto del Software	Sprint 6	Si	Si	Jefe de proyecto
Integración de módulos particulares	Sprint 1,2,3,4,5,6	Si	No	Jefe de proyecto, Desarrolladores y diseñador UI/UX
Pruebas Finales	Sprint 6	Si	Si	Desarrolladores y diseñador UI/UX

2.2 Estructura Organizacional

La estructura organizacional del proyecto se ha diseñado para facilitar la comunicación eficiente, la toma de decisiones oportuna y una ejecución fluida de todas las etapas del desarrollo. El proyecto estará organizado en torno a un chico equipo con roles bien definidos.



Roles y responsabilidades:

- Cliente: integrante de Pantone Mercedes, el que encarga el proyecto. Define los requisitos, aprueba avances y valida la entrega final. Es el destinatario del producto.
- Jefe de Proyecto: Responsable de la planificación, coordinación y seguimiento general del proyecto. Gestiona tiempos, recursos y comunicación entre el equipo y el cliente. Además, es el encargado de recolectar, documentar y validar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. Es el puente entre el cliente y el equipo técnico
- Desarrollador Frontend: Implementa la interfaz gráfica del usuario. Se enfoca en el diseño visual, la experiencia del usuario y la interacción del cliente con el sistema.
- Desarrollador Backend: Desarrolla la lógica del servidor, bases de datos y API. Asegura el procesamiento correcto de datos y la comunicación entre el frontend y el sistema. Además, es el encargado de probar y verificar que el software funcione correctamente y no haya brechas de seguridad.
- Diseñador UI/UX: Diseña la apariencia y experiencia del usuario. Se enfoca en la estética, usabilidad y accesibilidad de la aplicación para mejorar la interacción del cliente.

2.3 Interfaces y Límites Organizacionales

{+} Organización Matriz (Alta Dirección):

- La organización matriz es la Facultad de Ingeniería en Informática de la Universidad del Salvador, bajo cuya supervisión se desarrolla este proyecto como parte del proceso formativo.
- Responsable del vínculo: Tutor académico del proyecto, encargado de supervisar el cumplimiento de los objetivos formativos, de evaluar el progreso y de aprobar entregables claves.

- Autoridad final sobre el proyecto: Tutor académico, quien valida oficialmente el cumplimiento académico del proyecto.

{+} Organización del Cliente (Pantone Mercedes)

- El cliente es el estudio fotográfico Pantone Mercedes, destinatario principal del sistema de gestión de galerías.
- Responsable del vínculo: Representante del cliente (Gerente de Pantone Mercedes), quien define los requerimientos, valida los entregables parciales y da retroalimentación funcional durante el desarrollo.
- Interacción clave: Validación del sistema, pruebas funcionales, comentarios sobre usabilidad.

{+} Organizaciones Subcontratadas:

- No se cuenta con organizaciones subcontratadas en este proyecto. Todas las tareas de desarrollo, pruebas, documentación y despliegue son realizadas por el equipo interno.

{+} Organización de Aseguramiento de Calidad:

- La función de aseguramiento de calidad es asumida por un miembro del equipo del proyecto.
- Responsable del vínculo: Responsable Jefe de Proyecto del equipo, quien define los criterios de prueba, elabora los planes de validación, y asegura que el producto cumpla con los estándares definidos antes de ser entregado al cliente.

{+} Organización de Documentación:

- No existe una organización separada para la documentación.
- Responsable del vínculo: El encargado de documentación del equipo es el Jefe de Proyecto, quien se ocupa de la redacción, mantenimiento y entrega de documentos como el manual de usuario, especificaciones, y registros técnicos.

{+} Organización de Apoyo al Usuario Final:

- No se cuenta con una organización separada para el soporte técnico.
- Responsable del vínculo: Equipo de desarrollo junto con el diseñador UI/UX, quienes asumen inicialmente el soporte funcional al usuario final durante la etapa de pruebas e implementación. En una fase posterior, este soporte podría ser delegado al cliente o definido en un manual.

{+} Autoridad Final del Proyecto:

- La autoridad final para la toma de decisiones en el desarrollo y entrega del proyecto es el tutor académico. El cual tiene la última palabra en la aprobación del proyecto para su validación institucional.

2.4 Responsabilidades del Proyecto

Responsabilidad	Persona (s) Responsable (s)
Gestión Global del Proyecto	Jefe de proyecto
Gestión de Ingeniería	Jefe de proyecto
Gestión del Aseguramiento de Calidad	Jefe de proyecto
Gestión de la Documentación del Usuario final.	Jefe de proyecto
Requerimientos de Desarrollo	Desarrolladores
Arquitectura del Software	Desarrolladores
Auto revisión técnica	Desarrollador BackEnd
Diseño de la Interfaz de Usuario	Diseñador UI/UX
Desarrollo de funcionalidades	Desarrolladores
Soporte de la documentación técnica	Jefe de proyecto

3. PROCESO DIRECTIVO

3.1 Objetivos y Prioridades de la Gestión

La gestión del proyecto estará orientada a asegurar la entrega de un sistema funcional, seguro y accesible en el plazo y presupuesto establecidos, siguiendo una filosofía de trabajo colaborativa, iterativa y centrada en el usuario. Las metas de gestión incluyen:

- Cumplimiento de todos los requerimientos funcionales prioritarios.
- Entregas parciales funcionales para retroalimentación continua del cliente.
- Control y reducción proactiva de riesgos técnicos y operativos.
- Coordinación eficiente del equipo de trabajo con roles definidos y objetivos semanales.

Tipo de reportes de estado:

- Reporte de estado semanal, que incluirá avances, tareas en proceso, riesgos identificados y próximos pasos.
- Reporte mensual consolidado, con evaluación de cumplimiento del calendario y presupuesto.
- Reportes puntuales en caso de desvíos o bloqueos críticos.

Prioridades relativas:

- Funcionalidad: Prioridad Alta. Todos los requerimientos definidos como "ALTA" deben ser entregados completos y operativos.
- Calendario: Prioridad Alta. El sistema debe estar implementado antes de la temporada alta de contrataciones del estudio.
- Presupuesto: Prioridad Media. Se trabajará dentro del presupuesto previsto, pero se priorizará la calidad y cumplimiento funcional.

Gestión de riesgos:

- Reuniones de revisión quincenales para identificación de nuevos riesgos.
- Priorización según impacto y probabilidad.
- Planes de contingencia por cada riesgo crítico.
- Un integrante del equipo asumirá el rol de responsable de riesgos (Jefe de proyecto).

Software de terceros:

- Se emplearán soluciones externas de código abierto con licencias permisivas (MIT, Apache 2.0) cuando sea más eficiente que desarrollarlas desde cero.

Reutilización de software existente:

- Se reutilizarán componentes desarrollados previamente por el equipo, siempre que cumplan con estándares de calidad, seguridad y escalabilidad.

- Se adaptarán módulos previos para funcionalidades comunes como autenticación, carga de archivo, servidor (Express) y APIS de Google Cloud.

3.2 Supuestos, Dependencias y Limitaciones

Supuestos:

- El cliente dispondrá de recursos técnicos básicos (acceso a servidor, correo, cuentas de Google Drive, etc.).
- El equipo de desarrollo contará con disponibilidad continua para reuniones semanales y ajustes según necesidad.
- Los usuarios finales (clientes del estudio) cuentan con acceso a dispositivos móviles y conexión estable a internet.

Dependencias:

- Integración con Google Drive para gestión de archivos.
- Disponibilidad del servidor VPS contratado para alojar el sistema.
- Disponibilidad del dominio web del estudio para configurar el sistema en producción.
- La ejecución del proyecto depende de plataformas gratuitas para desarrollo, documentación, seguimiento y pruebas (como GitHub, google sheets, git, Express, React, NodeJS).
- Colaboración y responsabilidad del equipo

Limitaciones:

- Presupuesto cerrado, sin posibilidad de adquirir software comercial costoso.
- Tiempo limitado: el sistema debe estar operativo en su versión estable en un máximo de 12 semanas.
- Equipo reducido, lo cual exige una alta planificación y reutilización de código.
- Funcionalidad acotada a los requerimientos establecidos como "ALTA prioridad", reservando ampliaciones para fases futuras.

3.3 Gestión de Riesgos

SIP 2025-P10-Matriz de Riesgo-Juan Martín Carschenboim.xlsx

3.4 Mecanismos de Control y Seguimiento.

Para asegurar el control de costos, calendario, calidad y funcionalidad del proyecto, se implementarán los siguientes mecanismos de seguimiento:

Contenidos y formatos de informes:

- **Informe Semanal** (formato PDF compartido vía Google Drive):
 - Estado de tareas y funcionalidades.
 - Desvíos detectados.
 - Nuevos riesgos o bloqueos.
 - Actividades planificadas para la próxima semana.
- **Informe Mensual** (con gráficos de avance y porcentaje completado):
 - Revisión del cumplimiento del calendario.
 - Revisión del uso del presupuesto.
 - Evaluación del alcance de requerimientos cumplidos.

Frecuencia y estructura:

- Reuniones internas: lunes y viernes (coordinación y control de avances).
- Reunión con el cliente: jueves alternos (cada dos semanas).
- Actualización del estado del proyecto: cada viernes, en conjunto con el equipo.

Auditoría y control:

- Revisión de código por pares antes de cada entrega o fusión con ramas principales.
- Testeo de funcionalidad al final de cada sprint, con reporte de errores y ajustes.

Sitio Web del Proyecto:

- Se habilitará un sitio web privado (servidor propio o repositorio en GitHub) con acceso controlado para los miembros del equipo y el cliente, que incluirá:
 - Roadmap actualizado.
 - Documentación técnica.
 - Bitácora de cambios y commits.
 - Enlaces de prueba y versiones en desarrollo.

Contabilidad del tiempo:

- Cada miembro del equipo registrará semanalmente sus horas trabajadas en una planilla compartida de Google Sheets.
- Esta información será usada para detectar desvíos en el esfuerzo, redistribuir carga de trabajo y validar los avances con respecto al cronograma estimado.

Burndown Chart:

- Se utilizará un **burndown chart** por sprint para visualizar el progreso en tiempo real del equipo en relación con las tareas pendientes.
- Este gráfico permitirá detectar atrasos, cuellos de botella y ajustar la planificación en cada iteración.
- El gráfico será actualizado cada sprint y será publicado en el blackboard.

3.5 Plan de Dotación del Personal

{+} Cantidad y tipo de personal necesitado para conducir el proyecto:

ROL	CANTIDAD
Jefe de Proyecto	1
Desarrollador FrontEnd	1
Desarrollador BackEnd	1
Diseñador UI/UX	1

{+} Nivel de conocimiento necesitado:

- Jefe de Proyecto: conocimientos en la planificación, gestión de riesgos y control de versiones, conocimiento sobre la documentación necesaria para redactar los avances, registros, pruebas, y todas las fases del proyecto.
- Desarrollador FrontEnd: HTML, Css, React, JavaScript y básico conocimiento sobre las posibles vulnerabilidades que puede tener un sistema del lado del cliente (XSS, CSRF, etc)
- Desarrollador BackEnd: NodeJS, JavaScript, MySQL, Experiencia en despliegue en servidores Linux (VPS) y configuración de Nginx. Conocimientos en APIs de almacenamiento en la nube (Google Cloud Storage). Además, técnicas de prueba funcional, pruebas automatizadas y manejo de herramientas básicas.
- Diseñador UI/UX: herramientas de diseño como Canva, pruebas de usabilidad, aplicaciones de principios UX para crear soluciones intuitivas y accesibles. Bocetos, wireframes de baja y alta fidelidad. Organización lógica y jerárquica del contenido. Diseño visual, adaptable y responsive.

{+} Horas de Inicio y Duración en el Proyecto:

- Inicio del personal: Desde el inicio del proyecto (Etapa de planificación).
- Duración: Hasta la finalización del proyecto y entrega al cliente, estimado en 4-5 meses.

{+} Método para Obtener al Personal

- El personal corresponde al equipo académico del proyecto, conformado por estudiantes de la carrera de Ingeniería en Informática.
- No se realizó ningún método para seleccionar al personal.

{+} Entrenamiento Requerido:

- No se requiere entrenamiento.

{+} La eliminación del personal se realizará de forma escalonada en la fase de cierre del proyecto:

- Al finalizar la etapa de pruebas, el asistente de desarrollo será desvinculado.
- El líder de proyecto permanecerá hasta la entrega final, despliegue completo y capacitación al cliente.

4. PROCESO TÉCNICO

4.1 Métodos, Herramientas y Técnicas

{+} Entorno del sistema informático:

El sistema informático se desarrollará y desplegará en un entorno basado en servidores con sistema operativo Ubuntu Server 22.04 LTS, con acceso remoto vía SSH. Los desarrolladores trabajarán en entornos de desarrollo con sistemas operativos Windows 10/11 y distribuciones Linux, según sus preferencias individuales. El sistema final será accesible a través de navegadores modernos en dispositivos de escritorio y móviles.

Hardware mínimo del servidor:

- Procesador: 2 vCPU
- Memoria RAM: 4 GB
- Almacenamiento SSD: 80 GB
- Conectividad: 1 Gbps

{+} Herramientas de software:

- Diseño UI/UX: Canva (prototipado y diseño visual de interfaces).
- Control de versiones: Git + GitHub.
- Contabilidad de tiempo y gestión de tareas: Trello.
- IDE: Visual Studio Code (con extensiones para JavaScript, Node.js y React) o NVIM para entornos Linux.
- Depuración: Herramientas integradas en VS Code y DevTools del navegador.
- Seguimiento de defectos: Issues de GitHub y pruebas manuales planificadas.
- Compilación y despliegue: Vite para frontend, Node.js para backend.
- Base de datos: MySQL 8.0, administrada mediante MySQL Workbench y conexión remota desde el backend.
- Servidor web: Nginx, para servir tanto el frontend como hacer proxy al backend.

{+} Metodología de desarrollo

Se adoptará un enfoque ágil iterativo, inspirado en SCRUM, adaptado a la dimensión del equipo.

- Lenguajes de programación: JavaScript y Node.js para backend; JavaScript y JSX para frontend con React.

- Metodologías y notaciones: Diagrama de casos de uso, modelo entidad-relación, modelo de clases UML.
- Estándares de codificación: ESLint + Prettier en JavaScript, nombres semánticos, modularización de código.
- Estándares de documentación: Documentación técnica con JSDoc en el código; documentación funcional y de usuario elaborada en formato PDF.
- Integración del sistema: Se realizará mediante pruebas por etapas y despliegues en un servidor VPS controlado, con ciclos de validación y retroalimentación por parte del cliente.

{+} Prácticas de aseguramiento de la calidad

- Revisión por pares: El código será revisado por otro miembro del equipo antes de su integración al repositorio principal.
- Verificación de unidades: Pruebas manuales de funcionalidades principales y pruebas automatizadas simples con Jest.
- Depuración: Pruebas locales en entornos de desarrollo, uso de logs y herramientas de inspección de errores en frontend y backend.
- Pruebas regresivas: Revisión funcional tras cada iteración, garantizando que las nuevas funciones no afecten las ya implementadas.
- Validación del cliente: El cliente será involucrado en revisiones funcionales para validar la experiencia del usuario final.

4.2 Documentación del Software

Documento	Etapas de Creación	Revisiones	Aprobación Responsable
Plan de Control de Cambios	Inicio del proyecto	Cada cambio de alcance	Jefe de Proyecto
Propuestas de Cambio	Durante el desarrollo	Según solicitudes específicas	Jefe de Proyecto
Declaración de la Visión	Inicio del proyecto	Una vez, en etapa de requisitos	Jefe de Proyecto
Lista de los 10 Riesgos Más Importantes	Planificación	Mensual o por iteración	Jefe de Proyecto
Plan de Desarrollo del Software	Planificación	Trimestral	Jefe de Proyecto

Guía de Estilo de la Interfaz del Usuario	Diseño	Según cambios de diseño	Diseñador UI/UX, Jefe de Proyecto
Manual del Usuario / Especificación de Requisitos	Análisis	Por cada iteración	Jefe de Proyecto
Plan de Aseguramiento de la Calidad	Inicio del desarrollo	Por cada entrega	Jefe de Proyecto
Arquitectura del Software	Sprint 1	Según cambios técnicos	Desarrollador
Procedimiento de Integración del Software	Desarrollo o Integración	En cada ciclo de integración	Desarrollador
Plan de Entregas por Etapas	Planificación	Por iteración	Jefe de Proyecto
Etapas Individuales del Plan	Inicio del desarrollo	Semanal	Jefe de Proyecto
Estándar de Codificación	Inicio del desarrollo	Según cambios técnicos	Desarrollador
Diseño Detallado de Documentos	Antes de implementación	Por módulo	Desarrollador
Planes de Construcción del Software	Inicio del desarrollo	Por versión	Desarrollador
Despliegue de Documentos (transferencia manual)	Sprint 6	Con cada entrega	Jefe de Proyecto
Lista de Control de Lanzamiento	Sprint 6	Para cada versión importante	Jefe de Proyecto
Formulario de Aprobación del Lanzamiento	Sprint 6	Final	Jefe de Proyecto
Registro del Proyecto del Software	Todo el ciclo del proyecto	Permanente	Jefe de Proyecto
Documento Histórico del Proyecto del Software	Cierre del proyecto	Final	Jefe de Proyecto

4.3 Funciones Soporte del Proyecto

Las siguientes funciones soporte son fundamentales para el éxito del proyecto y se describen detalladamente a continuación:

{+} Gestión de Configuración

- Responsable: Jefe de Proyecto
- Descripción: Se utilizará un sistema de control de versiones (Git, con repositorio en GitHub) para gestionar la configuración del software, garantizando que todas las versiones del sistema estén organizadas, controladas y documentadas. Se establecerán ramas específicas para desarrollo (dev), producción (main) y pruebas (test).
- Recursos Necesarios: Git, GitHub, y documentación de flujos de trabajo (Git Flow).
- Calendario: Vigente desde la etapa inicial del desarrollo hasta el cierre del proyecto.
- Presupuesto: No se requiere presupuesto.

{+} Aseguramiento de Calidad

- Responsable: Todos los miembros del equipo bajo la supervisión del Jefe de Proyecto
- Descripción: Se aplicarán prácticas de revisión por pares, pruebas de unidad, integración y regresión. Además, se utilizarán herramientas de depuración y verificación automática para asegurar la calidad del código.
- Recursos Necesarios:
 - Herramientas de testing: Jest, Postman, Lighthouse
 - IDE con soporte de análisis estático
 - Manual de estándares de codificación y buenas prácticas
- Calendario: Desde el inicio del desarrollo hasta la entrega final.
- Presupuesto: No se requiere presupuesto.

{+} Documentación para el Usuario Final

- Responsable: Diseñador UI/UX, con ayuda del Desarrollador
- Descripción: Se desarrollará un Manual de Usuario que describa detalladamente el uso del sistema web, tanto para el cliente como para el administrador. El lenguaje será claro y accesible, acompañado de imágenes, capturas de pantalla y diagramas si fuera necesario.
- Recursos Necesarios: Herramientas de edición de texto (Google Docs o Microsoft Word), software de captura de pantalla y herramientas de diseño gráfico (Canva).
- Calendario: Iniciado en la fase de pruebas del sistema, con revisión final en la etapa previa al despliegue.
- Presupuesto: No se requiere presupuesto.

5. PAQUETES DE TRABAJO, CALENDARIO Y PRESUPUESTO.

5.1 Paquetes de Trabajo

PT-001: Configuración del Setup:

- Configuración e instalación de todas las aplicaciones, recursos, herramientas y realizar todas las preparaciones necesarias para abarcar el proyecto.
- Subpaquetes:
 - Instalación VSCODE, Nginx, NodeJS, Git en todos los equipos de desarrollo.
 - Creación de repositorio de Github junto con le key para acceder a él.
 - Creación de la base de datos (MySQL) junto con sus tablas correspondientes
 - Compra de VPS (Linux) en Hostinger para ir subiendo todos los módulos completados.

PT-002: Gestión de cuentas de usuarios:

- Desarrollo de las interfaces y funcionalidades para poder gestionar usuarios, interfaz de login, registro y administración.
- Subpaquetes:
 - CDU001: Inicio de Sesión.
 - CDU002: Recuperación de contraseña.
 - CDU003: Registrarse.
 - CDU0018: Cerrar sesión.
 - CDU0021: Crear nuevo usuario.
 - CDU0022: Editar usuario.
 - CDU0023: Eliminar usuario.

PT-003: Paneles generales:

- Creación de la barra de navegación para los administradores, clientes y visitantes. Junto con un prototipo general de las páginas para cada usuario (cliente, administrador y visitante) para posteriormente agregar las demás interfaces y funcionalidades.
- Subpaquetes:
 - Panel de administrador básico.
 - Sección de los clientes básica sin galería.
 - Barra de navegación.
 - CDU0040: Ver clientes

- CDU0041: Ver galerías

PT-004: Galería de los clientes:

- Desarrollar la interfaz de la galería de los clientes, junto con todas las funcionalidades que éstas complementan, como la lógica para optimizar la carga de gran cantidad de imágenes.
- Subpaquetes:
 - CDU004: Acceder a galería
 - CDU005: Seleccionar fotografías
 - CDU006: Expandir fotografías
 - CDU007: Previsualización de fotografías seleccionadas
 - CDU008: Confirmar selección
 - CDU009: Comentar fotografías
 - CDU0010: Seleccionar canciones
 - CDU0011: Enviar solicitudes
 - CDU0012: Consultar progreso
 - CDU0015: Editar perfil
 - CDU0039: Descargar fotografías
 - CDU0048: Filtrar fotografías
 - CDU0049: Editar Comentarios
 - CDU0050: Eliminar Comentarios

PT-005: Gestión de galerías y videos:

- Desarrollo de interfaz administrativa para gestionar las galerías y videos, contemplando la lógica para la subida de gran cantidad de imágenes y la API de Google Cloud para poder almacenarlas en la nube.
- Subpaquetes:
 - CDU0013: Visualizar video final
 - CDU0014: Descargar video final
 - CDU0019: Crear galería
 - CDU0020: Eliminar galería
 - CDU0027: Actualizar estado del video
 - CDU0038: Agregar descripciones a las fotografías
 - CDU0042: Seleccionar foto principal
 - CDU0043: Activar galería

- CDU0044: Desactivar galería
- CDU0046: Subir video final
- CDU0047: Editar galería

PT-006: Registros administrativos:

- Implementación de las secciones para ver los registros de los clientes, acciones administrativas y visualización de información útil.
- Subpaquetes:
 - CDU0026: Ver historial de acciones administrativas
 - CDU0028: Revisar estadísticas de uso
 - CDU0045: Ver información general de clientes

PT-007: Gestión de solicitudes:

- Implementación de interfaz administrativa para poder gestionar los comentarios, canciones, solicitudes y reseña que suben los clientes.
- Subpaquetes:
 - CDU0016: Escribir reseña
 - CDU0024: Ver comentarios
 - CDU0025: Acceder a las reseñas
 - CDU0032: Mostrar comentario como leído
 - Gestionar comentarios
 - Gestionar canciones
 - Gestionar solicitudes
 - Gestionar reseñas

PT-008: Gestión de contenido público:

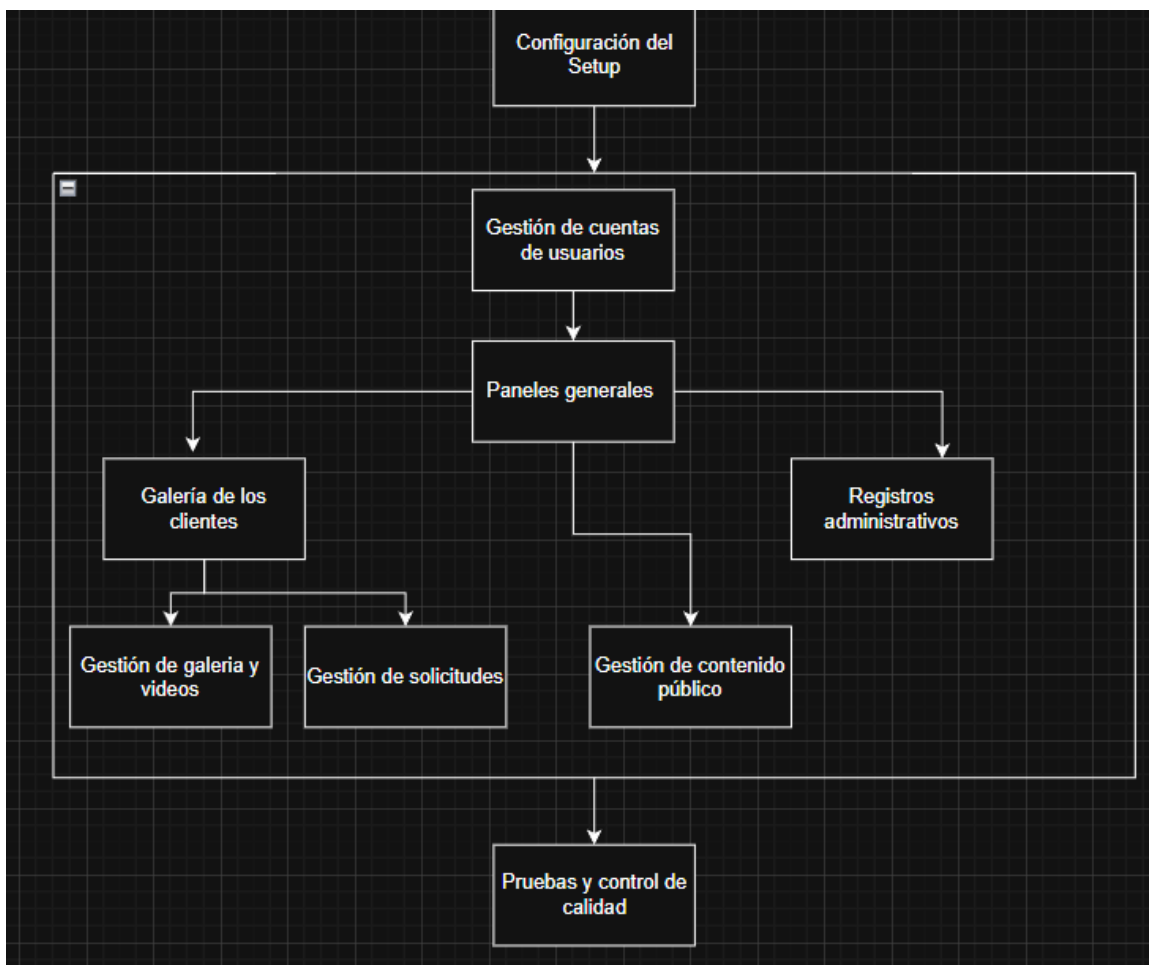
- Creación de la interfaz pública (proyectos, información de contacto, etc.), junto con la interfaz administrativa para gestionarlo y la sección de reseñas.
- Subpaquetes:
 - CDU0017: Consultar políticas de servicio
 - CDU0029: Configurar información de la empresa
 - CDU0030: Gestión de contenido de galerías públicas
 - CDU0031: Ver información de la empresa
 - CDU0033: Ver información de contacto
 - CDU0034: Visualizar proyectos anteriores
 - CDU0035: Consultar preguntas frecuentes

- CDU0037: Ver testimonios de clientes anteriores

PT-009: Pruebas y control de la calidad:

- Hacer pruebas de las funcionalidades del sistema para poder verificar su calidad y seguridad. Además de reservar este espacio para completar tareas que por alguna razón no se pudieron completar o para hacer cambios de último momento.
- Subpaquetes:
 - Pruebas unitarias.
 - Pruebas funcionales.
 - Pruebas de UI/UX.
 - Pruebas de aceptación del cliente.
 - Pruebas Finales.

5.2 Dependencias



[+] Todos los paquetes de trabajo dependen de PT-001 Configuración del Setup, ya que a partir de ahí vamos a poder empezar a desarrollar y a tener toda la estructura lista para poder subir los módulos terminados a un repositorio común.

[+] PT-002 Gestión de cuentas de usuario depende del PT-001 Configuración del Setup

[+] PT-003 Paneles generales depende del PT-002 Gestión de cuentas de usuarios ya que necesitamos poder distinguir al usuario iniciado para cargarle su panel específico.

[+] PT-004 Galería de los Clientes: Depende de PT-003, para poder agregar la galería a la interfaz general del cliente

[+] PT-005 Gestión de galería y videos depende de PT-004 Galería de los Clientes, ya que, para poder crearlas, administraras y subir primero necesitamos la galería de la cliente ya desarrollada.

Evento externo: Disponibilidad de la API de Google Cloud

[+] PT-006 Registros administrativos depende de PT-003

[+] PT-007 Gestión de solicitudes depende de PT-004 y PT-003 ya que se tienen que poder crear mensajes y solicitudes primero.

[+] PT-008 Gestión de contenido público depende de PT-003

[+] PT-009 Pruebas y control de calidad depende de todos los paquetes de trabajo anteriores ya que se necesita tener todo listo para poder testear el sistema.

5.3 Recursos Necesitados

MES/Sprint	Recursos Humanos	Recursos Técnicos	Materiales/Servicios
Mes.1: Planificación y diseño UI/UX. Sprint 1,2	Jefe de Proyecto (1) Diseñador UI/UX (1)	2 Pc, internet, Canva, Google Drive, Trello	Herramientas colaborativas Online
Mes.2: Desarrollo Backend y Frontend. Sprint 3,4	Desarrolladores (1) Jefe de proyecto (1)	VS Code, NodeJS y MySQL, GitHub, Servidor VPS.	Servicios de Hosting, acceso a la base de datos
Mes.3: Integración, pruebas y ajustes. Sprint 5,6.	Desarrolladores (1), Jefe de proyecto (1), Diseñador (1)	Postman, Jest, Github, Canva, Servidor VPS activo	Documentación de pruebas, formularios para feedback.
Mes.4: Documentación, despliegue y soporte inicial. Sprint 6.	Desarrolladores (1), Jefe de proyecto (1), Diseñador (1)	Google Docs, herramientas de diseño gráfico, monitorización	Manual de usuario, documentación PDF

Presupuesto estimado: Nulo, ya que se cuenta con 0 inversión al ser un proyecto académico, por lo tanto, tampoco se necesita un entrenamiento (además de los obtenidos en la facultad).

5.4 Asignación del Presupuesto y de los Recursos

Este proyecto no contó con un presupuesto económico asignado, ya que fue desarrollado en el contexto de una actividad académica. Por lo tanto, no se realizó una distribución monetaria formal entre funciones como ingeniería, aseguramiento de la calidad, documentación o gestión.

Sin embargo, se realizó una asignación simbólica de recursos humanos y técnicos en función de las necesidades de cada etapa del desarrollo. A continuación, se detalla cómo se distribuyeron los esfuerzos y recursos disponibles durante el transcurso del proyecto:

- Ingeniería (Desarrollo Frontend y Backend): Ocupa la mayor parte del tiempo y recursos humanos, especialmente durante los meses 2 y 3, cuando se realizaron tareas de codificación, integración con servicios externos y pruebas funcionales.
- Diseño UI/UX: El diseño de la interfaz y experiencia del usuario se abordará principalmente en el primer mes del proyecto, con ajustes menores durante los meses posteriores según los requerimientos del desarrollo y los resultados de las pruebas.
- Gestión de proyecto: El jefe de Proyecto supervisará todas las etapas, organizando tareas, asegurando la documentación y facilitando la comunicación entre los miembros del equipo durante los cuatro meses de duración.
- Aseguramiento de la Calidad: Las pruebas, revisiones y validaciones funcionales se realizarán internamente, especialmente durante el tercer mes, con recursos compartidos entre el desarrollador y el jefe de proyecto.
- Documentación: Será producida de manera progresiva, utilizando herramientas colaborativas como Google Docs. La redacción de manuales, especificaciones y registros se concentrará en los meses 3 y 4.

5.5 Calendario

{+} 31/7: Clase de presentación.

{+} 7/8: Entrega de la planificación.

{+} 14/8: Sprint 1.

Tareas:

- PT-001 Configuración del setup.
- PT-002 Gestión de cuentas de usuario.

{+} 28/8: Sprint 2.

Tareas:

- PT-003 Paneles Generales

- PT-004 Galerías de los clientes. Funcionalidades más importantes, como mostrar las fotografías, seleccionar y mandarlas.

{+} 11/09: Sprint 3.

Tareas:

- PT-004 Galería de los clientes. Terminar con las funcionalidades secundarias, como agregar comentarios, descargar fotografías, solicitudes, etc.
- PT-005 Gestión de las galerías y videos

{+} 25/09: Sprint 4.

Tareas:

- PT-006 Registros administrativos
- PT-007 Gestión de solicitudes

{+} 9/10: Sprint 5.

Tareas:

- PT-008 Gestión de contenido público.

{+} 23/10: Sprint 6.

Tareas:

- PT-009 Pruebas y control de calidad.

{+} 6/11: Sprint Recuperatorio.

5.6 Estimación de esfuerzo

Total de 125 Horas.

Sprint 1: 14 Horas.

- PT-001 Configuración del Setup → 4 horas.
 - Instalación VSCODE, Nginx, NodeJS, Git en todos los equipos de desarrollo → 30 minutos
 - Creación de repositorio de Github junto con le key para acceder a él → 15 minutos.
 - Creación de la base de datos (MySQL) junto con sus tablas correspondientes → 1 hora.
 - Compra de VPS (Linux) en Hostinger para ir subiendo todos los módulos completados más su configuración → 2 horas y 15 minutos.

-
- PT-002 Gestión de cuentas de usuario → 10 horas
 - CDU001: Inicio de Sesión. → 2 horas.
 - CDU002: Recuperación de contraseña. → 1 hora.
 - CDU003: Registrarse. → 1 hora.
 - CDU0018: Cerrar sesión. → 1 hora.
 - CDU0021: Crear nuevo usuario. → 2 horas.
 - CDU0022: Editar usuario → 2 horas.
 - CDU0023: Eliminar usuario → 1 hora.

Sprint 2: 32 horas.

- PT-003 Paneles Generales → 12 horas.
 - Panel de administrador básico. → 2 horas
 - Sección de los clientes básica sin galería. → 2 horas
 - Barra de navegación. → 3 horas.
 - CDU0040: Ver clientes → 3 horas.
 - CDU0041: Ver galerías → 2 horas.
- PT-004 Galerías de los clientes. Funcionalidades más importantes, como mostrar las fotografías, seleccionar y mandarlas. → 20 horas.
 - CDU004: Acceder a galería → 5 horas.
 - CDU005: Seleccionar fotografías → 5 horas.
 - CDU006: Expandir fotografías → 2 horas.
 - CDU007: Previsualización de fotografías seleccionadas → 2 horas.
 - CDU008: Confirmar selección → 2 horas.
 - CDU0012: Consultar progreso → 2 horas.
 - CDU0015: Editar perfil. → 2 horas.

Sprint 3: 27 horas.

- PT-004 Galería de los clientes. Terminar con las funcionalidades secundarias, como agregar comentarios, descargar fotografías, solicitudes, etc. → 14 horas,
 - CDU009: Comentar fotografías → 5 horas.

- CDU0010: Seleccionar canciones → 2 horas.
- CDU0011: Enviar solicitudes → 1 hora.
- CDU0039: Descargar fotografías → 1 hora.
- CDU0048: Filtrar fotografías → 3 horas.
- CDU0049: Editar Comentarios → 1 hora
- CDU0050: Eliminar Comentarios → 1 hora

- PT-005 Gestión de las galerías y videos → 13 horas
 - CDU0013: Visualizar video final → 2 horas.
 - CDU0014: Descargar video final → 1 hora.
 - CDU0019: Crear galería → 1 hora.
 - CDU0020: Eliminar galería → 1 hora.
 - CDU0027: Actualizar estado del video → 1 hora
 - CDU0038: Agregar descripciones a las fotografías → 1 hora
 - CDU0042: Seleccionar foto principal → 1 hora.
 - CDU0043: Activar galería → 2 horas
 - CDU0044: Desactivar galería → 1 hora
 - CDU0046: Subir video final → 1 hora
 - CDU0047: Editar galería → 1 hora

Sprint 4: 21 horas.

- PT-006 Registros administrativos → 7 horas.
 - CDU0026: Ver historial de acciones administrativas → 3 horas.
 - CDU0028: Revisar estadísticas de uso → 3 horas.
 - CDU0045: Ver información general de clientes → 1 hora.

- PT-007 Gestión de solicitudes → 14 horas
 - CDU0016: Escribir reseña → 2 horas.
 - CDU0024: Ver comentarios → 2 horas.
 - CDU0025: Acceder a las reseñas → 1 hora
 - CDU0032: Mostrar comentario como leído → 1 hora
 - Gestionar comentarios → 2 horas
 - Gestionar canciones → 2 horas

- Gestionar solicitudes → 2 horas
- Gestionar reseñas → 2 horas

Sprint 5: 12 horas.

- PT-008 Gestión de contenido público. → 12 horas.
 - CDU0017: Consultar políticas de servicio → 2 horas
 - CDU0029: Configurar información de la empresa → 1 hora
 - CDU0030: Gestión de contenido de galerías públicas → 2 horas
 - CDU0031: Ver información de la empresa → 1 hora
 - CDU0033: Ver información de contacto → 1 hora
 - CDU0034: Visualizar proyectos anteriores → 3 horas
 - CDU0035: Consultar preguntas frecuentes → 1 hora
 - CDU0037: Ver testimonios de clientes anteriores → 1 hora

Sprint 6: 19 horas.

- PT-009 Pruebas y control de calidad. → 19 horas.
 - Pruebas unitarias. → 3 horas.
 - Pruebas funcionales. → 4 horas.
 - Pruebas de UI/UX. → 2 horas.
 - Pruebas de aceptación del cliente. → 5 horas
 - Pruebas Finales. → 5 horas.

SIP 2025 -P10-Burndown Chart- Juan Martin Carschenboim.xlsx

6. COMPONENTES ADICIONALES

No aplica.

Pantone Mercedes



Seminario de Integración Profesional

Alumno: Juan Martín Carschenboim

Carrera: Ingeniería en Informática

Nro Alumno: 10

Año: 2025

Docente: Lic. Christian López Pasarón

PLANIFICACIÓN

1_ Product BackLog

PT-001: Configuración del Setup

- Configuración e instalación de todas las aplicaciones, recursos, herramientas y realizar todas las preparaciones necesarias para abarcar el proyecto.
- **Subpaquetes:**
 - Instalación VSCODE, Nginx, NodeJS, Git en todos los equipos de desarrollo.
 - Creación de repositorio de Github junto con la key para acceder a él.
 - Creación de la base de datos (MySQL) junto con sus tablas correspondientes.
 - Compra de VPS (Linux) en Hostinger para ir subiendo todos los módulos completados.

PT-002: Gestión de cuentas de usuarios

- Desarrollo de las interfaces y funcionalidades para poder gestionar usuarios, interfaz de login, registro y administración.
- **Subpaquetes:**
 - CDU001: Inicio de Sesión
 - CDU002: Recuperación de contraseña
 - CDU003: Registrarse
 - CDU018: Cerrar sesión
 - CDU021: Crear nuevo usuario
 - CDU022: Editar usuario
 - CDU023: Eliminar usuario

PT-003: Paneles generales

- Creación de la barra de navegación para los administradores, clientes y visitantes. Junto con un prototipo general de las páginas para cada usuario (cliente, administrador y visitante) para posteriormente agregar las demás interfaces y funcionalidades.
- **Subpaquetes:**
 - Panel de administrador básico
 - Sección de los clientes básica sin galería
 - Barra de navegación
 - CDU040: Ver clientes
 - CDU041: Ver galerías

PT-004: Galería de los clientes

- Desarrollar la interfaz de la galería de los clientes, junto con todas las funcionalidades que éstas complementan, como la lógica para optimizar la carga de gran cantidad de imágenes.
- **Subpaquetes:**
 - CDU004: Acceder a galería
 - CDU005: Seleccionar fotografías
 - CDU006: Expandir fotografías
 - CDU007: Previsualización de fotografías seleccionadas
 - CDU008: Confirmar selección
 - CDU009: Comentar fotografías
 - CDU010: Seleccionar canciones
 - CDU011: Enviar solicitudes
 - CDU012: Consultar progreso

- CDU015: Editar perfil
- CDU039: Descargar fotografías
- CDU048: Filtrar fotografías
- CDU049: Editar comentarios
- CDU050: Eliminar comentarios

PT-005: Gestión de galerías y videos

- Desarrollo de interfaz administrativa para gestionar las galerías y videos, contemplando la lógica para la subida de gran cantidad de imágenes y la API de Google Cloud para poder almacenarlas en la nube.
- **Subpaquetes:**
 - CDU013: Visualizar video final
 - CDU014: Descargar video final
 - CDU019: Crear galería
 - CDU020: Eliminar galería
 - CDU027: Actualizar estado del video
 - CDU038: Agregar descripciones a las fotografías
 - CDU042: Seleccionar foto principal
 - CDU043: Activar galería
 - CDU044: Desactivar galería
 - CDU046: Subir video final
 - CDU047: Editar galería

PT-006: Registros administrativos

- Implementación de las secciones para ver los registros de los clientes, acciones administrativas y visualización de información útil.

- **Subpaquetes:**

- CDU026: Ver historial de acciones administrativas
- CDU028: Revisar estadísticas de uso
- CDU045: Ver información general de clientes

PT-007: Gestión de solicitudes

- Implementación de interfaz administrativa para poder gestionar los comentarios, canciones, solicitudes y reseñas que suben los clientes.

- **Subpaquetes:**

- CDU016: Escribir reseña
- CDU024: Ver comentarios
- CDU025: Acceder a las reseñas
- CDU032: Mostrar comentario como leído
- Gestionar comentarios
- Gestionar canciones
- Gestionar solicitudes
- Gestionar reseñas

PT-008: Gestión de contenido público

- Creación de la interfaz pública (proyectos, información de contacto, etc.), junto con la interfaz administrativa para gestionarlo y la sección de reseñas.

- **Subpaquetes:**

- CDU017: Consultar políticas de servicio
- CDU029: Configurar información de la empresa
- CDU030: Gestión de contenido de galerías públicas

- CDU031: Ver información de la empresa
- CDU033: Ver información de contacto
- CDU034: Visualizar proyectos anteriores
- CDU035: Consultar preguntas frecuentes
- CDU037: Ver testimonios de clientes anteriores

PT-009: Pruebas y control de la calidad

- Hacer pruebas de las funcionalidades del sistema para poder verificar su calidad y seguridad. Además de reservar este espacio para completar tareas que por alguna razón no se pudieron completar o para hacer cambios de último momento.
- **Subpaquetes:**
 - Pruebas unitarias
 - Pruebas funcionales
 - Pruebas de UI/UX
 - Pruebas de aceptación del cliente
 - Pruebas finales

2_ Sprint Planning

{+} 20/8: Sprint 1.

Tareas:

- PT-001 Configuración del setup.
- PT-002 Gestión de cuentas de usuario.

{+} 03/9: Sprint 2.

Tareas:

- PT-003 Paneles Generales
- PT-004 Galerías de los clientes. Funcionalidades más importantes, como mostrar las fotografías, seleccionar y mandarlas.

{+} 17/09: Sprint 3.

Tareas:

- PT-004 Galería de los clientes. Terminar con las funcionalidades secundarias, como agregar comentarios, descargar fotografías, solicitudes, etc.
- PT-005 Gestión de las galerías y videos

{+} 01/10: Sprint 4.

Tareas:

- PT-006 Registros administrativos
- PT-007 Gestión de solicitudes

{+} 15/10: Sprint 5.

Tareas:

- PT-008 Gestión de contenido público.

{+} 29/10: Sprint 6.

Tareas:

- PT-009 Pruebas y control de calidad.

{+} 6/11: Video de presentación

{+} 12/11: Sprint Recuperatorio.

3 _ Burndown Chart

Burndown chart

Etiqueta	Planificado		Ejecutado	
	Esfuerzo	Esfuerzo Remanente (Planificado)	Esfuerzo	Esfuerzo Remanente (Real)
Inicio		200		200
Sprint 1	20	180		200
Sprint 2	40	140		
Sprint 3	50	90		
Sprint 4	30	60		
Sprint 5	30	30		
Sprint 6	30	0		

- Completar con el esfuerzo de cada sprint
- Copiar la celda azul al finalizar cada sprint
- Celda a copiar



DESARROLLO

Sprint 1

{+} PT-001 Configuración del Setup

- Instalación VSCODE, Nginx, NodeJS, Git en todos los equipos de desarrollo
- Creación de repositorio de Github junto con la key para acceder a él
- Creación de la base de datos (MySQL) junto con sus tablas correspondientes
- Compra de VPS (Linux) en Hostinger para ir subiendo todos los módulos completados más su configuración

{+} PT-002 Gestión de cuentas de usuario

- CDU001: Inicio de Sesión.
- CDU002: Recuperación de contraseña.
- CDU003: Registrarse.

Tareas no realizadas o inconvenientes

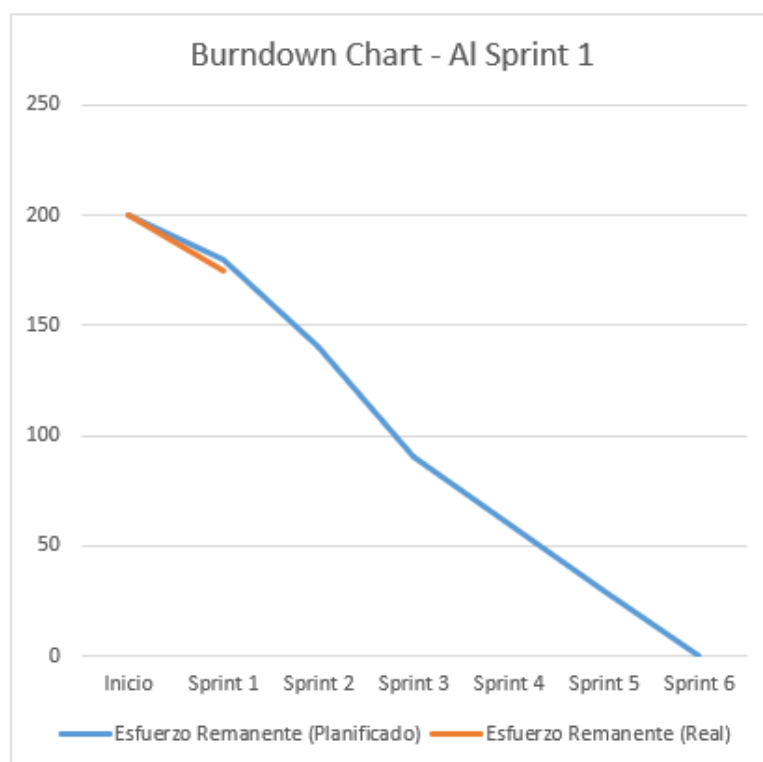
Los caso de uso CDU0018, CDU0021, CDU0022, CDU0023 no han sido implementados a la interfaz gráfica (UI) debido a que para poder implementar estas funcionalidades primero se necesita una interfaz administrativa y principal, las cuales se realizan en el siguiente Sprint. Sin embargo, sí se desarrolló la lógica y los componentes necesarios en el FrontEnd y en el BackEnd, pero todavía no están integrados en el despliegue local de la página.

Burndown Chart

Burndown chart

Etiqueta	Planificado		Ejecutado	
	Esfuerzo	Esfuerzo Remanente (Planificado)	Esfuerzo	Esfuerzo Remanente (Real)
Inicio		200		200
Sprint 1	20	180	25	175
Sprint 2	40	140		
Sprint 3	50	90		
Sprint 4	30	60		
Sprint 5	30	30		
Sprint 6	30	0		

- Completar con el esfuerzo de cada sprint
- Copiar la celda azul al finalizar cada sprint
- Celda a copiar



Sprint 2

{+} PT-003 Paneles Generales: Creación del panel de administrador con sus rutas protegidas por cookies y JWT. Junto con las funcionalidades de Ver Clientes, y ver las galerías, ambas con un filtro de búsqueda. Junto con la opción de crear, editar o eliminar.

- Panel de administrador básico
- Sección de los clientes básica sin galería
- Barra de navegación
- CDU040: Ver clientes
- CDU041: Ver galerías

{+} CDU0018: Cerrar sesión.

{+} CDU0021: Crear nuevo usuario.

{+} CDU0022: Editar usuario

{+} CDU0023: Eliminar usuario

{+} PT-004 Galerías de los clientes. Funcionalidades más importantes, como mostrar las fotografías, seleccionarlasy expandirlas.

- CDU004: Acceder a galería
- CDU005: Seleccionar fotografías
- CDU006: Expandir fotografías
- CDU008: Confirmar selección

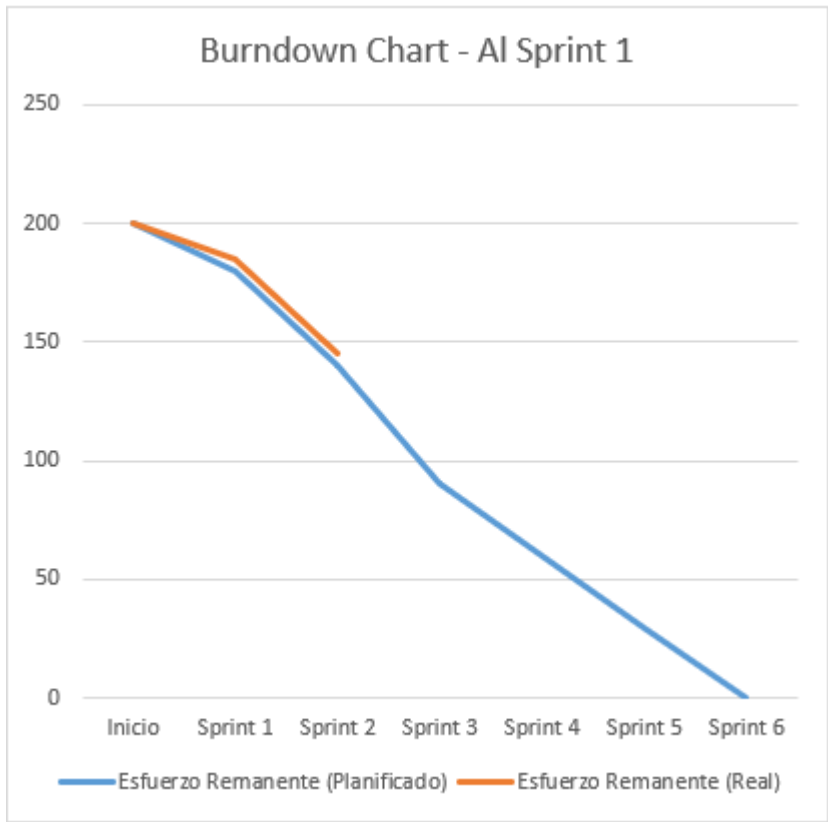
Tareas no realizadas o inconvenientes: En este sprint no hubo complicaciones y se realizaron todas las tareas previstas del sprint 2 y las faltantes del sprint 1.

Burndown Chart

Burndown chart

Etiqueta	Planificado		Ejecutado	
	Esfuerzo	Esfuerzo Remanente (Planificado)	Esfuerzo	Esfuerzo Remanente (Real)
Inicio		200		200
Sprint 1	20	180	15	185
Sprint 2	40	140	40	145
Sprint 3	50	90		
Sprint 4	30	60		
Sprint 5	30	30		
Sprint 6	30	0		

- Completar con el esfuerzo de cada sprint
- Copiar la celda azul al finalizar cada sprint
- Celda a copiar



Sprint 3

{+}PT-004: Galería de los clientes.

- **Subpaquetes:**

- CDU007: Previsualización de fotografías seleccionadas
- CDU008: Confirmar selección
- CDU009: Comentar fotografías
- CDU011: Enviar solicitudes
- CDU015: Editar perfil
- CDU039: Descargar fotografías
- CDU048: Filtrar fotografías
- CDU049: Editar comentarios
- CDU050: Eliminar comentarios

{+}PT-005: Gestión de galerías y videos

- **Subpaquetes:**

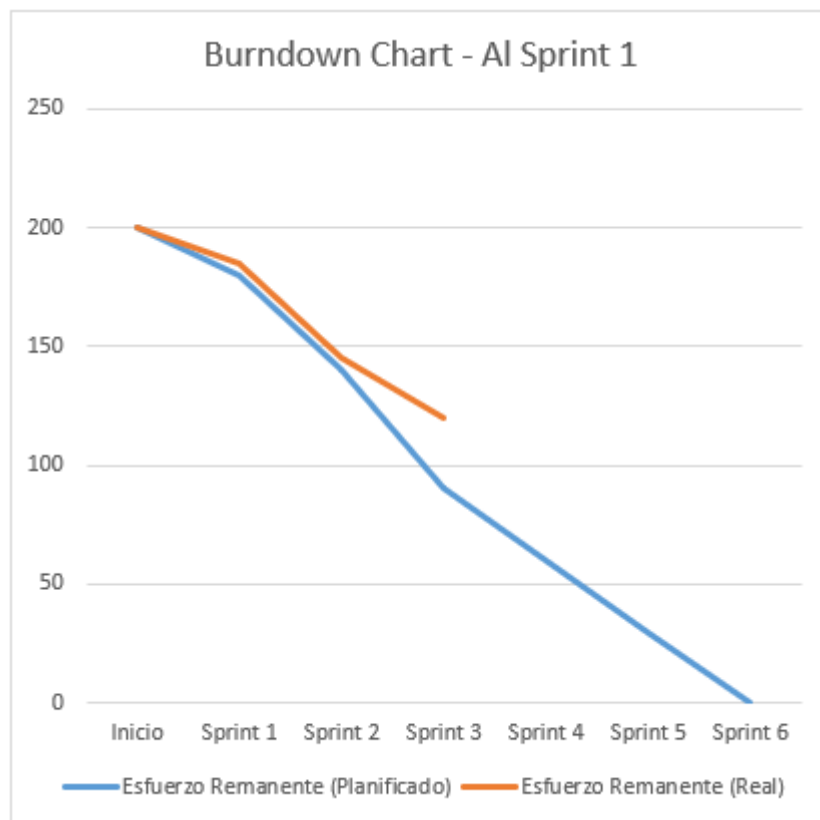
- CDU019: Crear galería
- CDU020: Eliminar galería
- CDU038: Agregar descripciones a las fotografías
- CDU042: Seleccionar foto principal
- CDU043: Activar galería
- CDU044: Desactivar galería
- CDU047: Editar galería

Tareas no realizadas o inconvenientes: En este sprint no se realizó las funcionalidades de los videos.

Burndown chart

Etiqueta	Planificado		Ejecutado	
	Esfuerzo	Esfuerzo Remanente (Planificado)	Esfuerzo	Esfuerzo Remanente (Real)
Inicio		200		200
Sprint 1	20	180	15	185
Sprint 2	40	140	40	145
Sprint 3	50	90	25	120
Sprint 4	30	60		
Sprint 5	30	30		
Sprint 6	30	0		

- Completar con el esfuerzo de cada sprint
- Copiar la celda azul al finalizar cada sprint
- Celda a copiar



Sprint 4

{+}PT-006: Registros administrativos

- Implementación de las secciones para ver los registros de los clientes, acciones administrativas y visualización de información útil.
- **Subpaquetes:**
 - CDU026: Ver historial de acciones administrativas
 - CDU028: Revisar estadísticas de uso
 - CDU045: Ver información general de clientes

{+}PT-007: Gestión de solicitudes

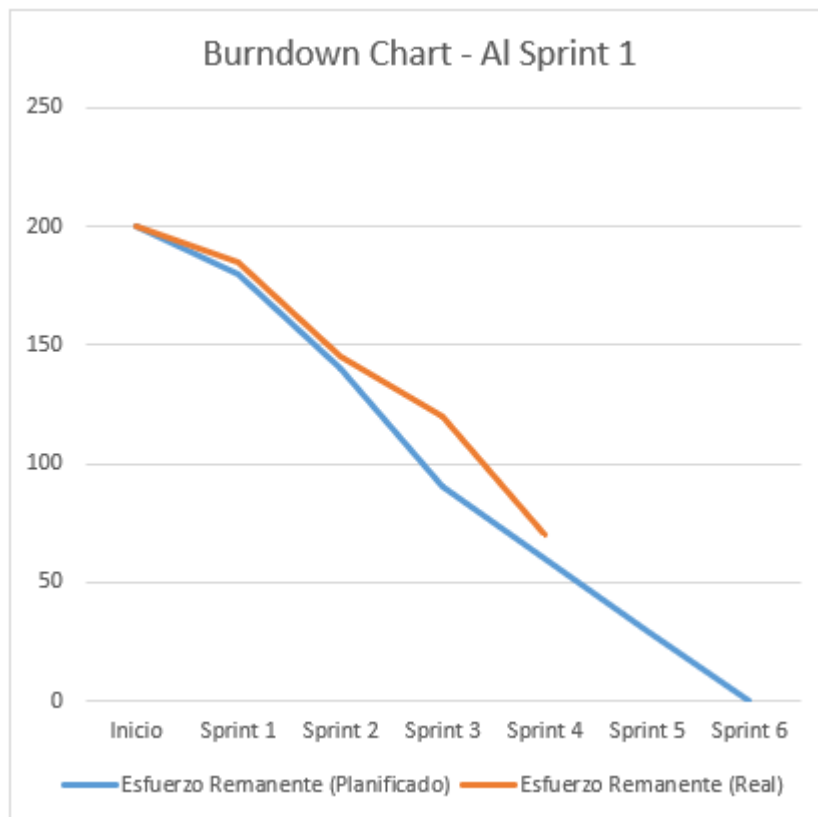
- Implementación de interfaz administrativa para poder gestionar los comentarios, canciones, solicitudes y reseñas que suben los clientes.
- **Subpaquetes:**
 - CDU016: Escribir reseña
 - CDU024: Ver comentarios
 - CDU025: Acceder a las reseñas
 - CDU032: Mostrar comentario como leído
 - Gestionar comentarios
 - Gestionar canciones
 - Gestionar solicitudes
 - Gestionar reseñas

Tareas no realizadas o inconvenientes: No aplica

Burndown chart

Etiqueta	Planificado		Ejecutado	
	Esfuerzo	Esfuerzo Remanente (Planificado)	Esfuerzo	Esfuerzo Remanente (Real)
Inicio		200		200
Sprint 1	20	180	15	185
Sprint 2	40	140	40	145
Sprint 3	50	90	25	120
Sprint 4	30	60	50	70
Sprint 5	30	30		
Sprint 6	30	0		

- Completar con el esfuerzo de cada sprint
- Copiar la celda azul al finalizar cada sprint
- Celda a copiar



Sprint 5

{+}PT-008: Gestión de contenido público

- Creación de la interfaz pública (proyectos, información de contacto, etc.), junto con la interfaz administrativa para gestionarlo y la sección de reseñas.
- **Subpaquetes:**
 - CDU017: Consultar políticas de servicio
 - CDU029: Configurar información de la empresa
 - CDU030: Gestión de contenido de galerías públicas
 - CDU031: Ver información de la empresa
 - CDU033: Ver información de contacto
 - CDU034: Visualizar proyectos anteriores
 - CDU035: Consultar preguntas frecuentes
 - CDU037: Ver testimonios de clientes anteriores

{+}PT-009: Pruebas y control de la calidad

- Hacer pruebas de las funcionalidades del sistema para poder verificar su calidad y seguridad. Además de reservar este espacio para completar tareas que por alguna razón no se pudieron completar o para hacer cambios de último momento.
- **Subpaquetes:**
 - Pruebas unitarias
 - Pruebas funcionales
 - Pruebas de UI/UX
 - Pruebas de aceptación del cliente
 - Pruebas finales

Tareas no realizadas o inconvenientes: No aplica

Burndown chart



Etiqueta	Planificado		Ejecutado	
	Esfuerzo	Esfuerzo Remanente (Planificado)	Esfuerzo	Esfuerzo Remanente (Real)
Inicio		200		200
Sprint 1	20	180	15	185
Sprint 2	40	140	40	145
Sprint 3	50	90	25	120
Sprint 4	30	60	50	70
Sprint 5	30	30	20	50
Sprint 6	30	0		

- Completar con el esfuerzo de cada sprint
- Copiar la celda azul al finalizar cada sprint
- Celda a copiar

Burndown Chart - Al Sprint 1

